

Глава 2

Проблема информационного метаболизма и информационных аспектов

Конная свита и пешая знать
Не могут Шалтая-Болтая собрать.
Английская детская считалка

Одним из ключевых понятий соционики является понятие информационного метаболизма. Это понятие в научный обиход впервые было введено польским психиатром А. Кемпинским. Он сделал это по аналогии с химическим метаболизмом веществ в организме человека. Аналогия эта оказалась не только логически правильной, но и продуктивной. Просто удивительно, что на это понятие не вышли философы, додумывавшиеся, например, до «символического интеракционизма» и «символического обмена» – чем не синонимы для информационного метаболизма? При этом они весьма эффективно использовали эти понятия¹. Но у философов понятие символического обмена, увы, осталось привязанным к узкой области социальных отношений, а не было перенесено на внутриспсихические процессы, как это сделал Кемпинский. Не сделали этого и кибернетики, все концепции которых существенно опираются на понятие информации, на ее циркуляцию и преобразование не только в технических, но и в любых системах, к которым, конечно же, относятся и живые организмы, и социальные структуры. Именно кибернетикам принадлежит описание полного цикла преобразования информации в системах, а именно: восприятие, хранение, переработка и выдача информации. **Но ведь это и есть самая общая конфигурация информационного метаболизма!** Неужели указания на информационные процессы в системах было недостаточно, чтобы перенести эту идею в психологию? Советская идеологическая парадигма просто не допускала возможности такого переноса, относя его к категории механицизма, а в кибернетическом представлении об информационных процессах не хватало широты охвата, который присутствует в понятии метаболизма.

Аналогия с физиологическими процессами здесь весьма существенна. Она указывает на значительно более разнообразные, тонкие и комплексные формы функционирования информации в такой сложной и принципиально важной для человечества системе, которой является человеческое существо с его анатомией, физиологией и, конечно, психикой. Понятие информационного метаболизма не сводится просто к обмену информации. Сюда входят и переработка, и усвоение, и хранение – это системное существование информации.

Дело здесь не просто в том, что информационные потоки сравниваются с потоками химических веществ, хотя это, безусловно, важно и продуктивно. Дело в том, что здесь информация впервые в истории науки приобретает статус универсальной сущности, не сводимой, не редуцируемой к материальным объектам. Именно особенности протекания информационных процессов в психике конкретного человека делает его уникальным и неповторимым существом. **Человек как личность и существо, наделенное разумом, не может существовать без информации в значительно большей степени, чем без пищи.** Информация

существенно меняет функционирование человека как мыслящего и общественного существа. **Программирование и перепрограммирование человеческих существ может быть понято как основное содержание человеческой истории.**

«Психика человека питается информацией. Его психическое здоровье зависит от количества и качества этой информации». Эту фразу Кемпинского, конечно, можно воспринимать как метафору, но это больше, чем метафора. Это ключевой инсайт, благодаря которому понятие информации в психологии и, соответственно, в соционике приобретает особый статус, становится фундаментальной категорией, которая должна быть проанализирована, внедрена и систематически использоваться в практике. Именно этим занимается соционика. И в этом смысле, **соционика может быть определена, прежде всего, как теория информационного метаболизма в человеческой психике.**

Аушра Аугустинавичюте назвала созданную ею новую науку соционикой или теорией типов информационного метаболизма. «Этим названием мы хотя бы отчасти воздадим должное классику польской психиатрии А. Кемпинскому, создателю оригинальной и полностью созвучной с нашей типологией теории информационного метаболизма», — писала она [1].

После введения понятия информационного метаболизма становится возможным профессионально говорить не только и не просто о психических расстройствах, но и об информационных аномалиях и болезнях, об информационном голоде, депривации, пресыщении, информационном заражении, информационных ядах и вирусах, поражающих человеческую психику. С этой точки зрения, совершенно иначе можно посмотреть на такие явления, как, например, идеология и религия.

Понятие информационного метаболизма (ИМ) является естественным обобщением понятия химического метаболизма, хорошо развитого в исследованиях физиологических процессов у человека и животных. Это понятие предполагает и исходит из того, что информация для человека (а, предположительно, и для всех живых существ тоже) является таким же важным объектом потребления, как вещество и энергия. Это вполне конструктивная аналогия с потреблением и обменом вещества и энергии. Информация воспринимается, накапливается, усваивается, хранится, преобразуется и частично выводится вовне для взаимодействия с внешним миром, а часть информации остается внутри и составляет внутренний мир человека.

Понятие ИМ является одним из объектов, как научной критики, так и критических нападок представителей других наук, по-видимому, считающих перенос понятия метаболизма из сферы физиологии, где оно было сформулировано и получило полноценное развитие на базе биохимии, незаконным или неадекватным. Однако в поступательном развитии науки понятие метаболизма, без сомнения, может быть обобщено и перенесено из одной научной дисциплины в другую. Это не только обычная, но и широко распространенная практика. Понятие же физиологического метаболизма тем более нетрудно обобщить на информационные процессы, потому что оно указывает лишь на отдельный, очень важный, но все же ограниченный вид метаболизма. **Здесь под метаболизмом мы будем понимать системное преобразование исходного субстрата в разнообразные продукты-метаболиты, представляющие собой сложные биохимические**

конгломераты внутри человеческого организма. Исходное сырье преобразуется в последующие продукты не только в физиологических средах живых организмов, но и в технологическом производстве. Кроме того, аналогичные процессы повсеместно совершаются в природе постоянно. Поэтому нетрудно корректно расширить содержание этого понятия и начать применять его ко всем преобразованиям исходных объектов в производные, где в качестве объектов будут выступать материальные агрегаты. Более того, это понятие применимо к преобразованиям еще более сложных **материально-энерго-информационных комплексов** (МЭИ-комплексы), где материя, энергия и информация могут быть представлены не только в разных пропорциях, но и менять свои потенциальные и кинетические формы.

Тело и психика человека составляют нерасторжимое единство (гипотеза). Однако, если в теле преобладают материально-энергетические процессы, то в психике – энергоинформационные. И подобно тому, как для поддержания здоровья в теле необходима вещественная пища, для поддержания психического здоровья человек должен потреблять определенные виды информации.

Человек как психическая структура не может существовать без потребления, переработки и выдачи информации, и информационные процессы в окружающей среде и в человеческой психике имеют и выполняют целый ряд разнообразных функций. Аналогом пластической функции в информационном метаболизме можно считать наполнение психики специфическими программами (Джон Лилли, А.В.Букалов), образующими информационный массив, который, в конечном счете, определяет состояния, поведение и всевозможные проявления человеческой личности, в том числе и ее характер. **Информационные метаболиты могут выступать в качестве информационных ядов, вирусов, инфекторов², витаминов, кайферов³, буферных систем⁴, ингибиторов⁵ и т.д.**

Можно провести глубокую и плодотворную аналогию между многими социальными процессами и физиологическими состояниями организма – болезнью и здоровьем. Так, например, с аллергическими реакциями организма можно сопоставить информационную нетерпимость и несовместимость, отторжение, неприятие обществом определенных информационных комплексов, а со злокачественными опухолями – непомерное разрастание какого-то одного социального комплекса, приводящее к ухудшению функционирования социума, а в дальнейшем и к его гибели. Примером такого разрастания может служить тотальное распространение марксистско-ленинской идеологии в Советском Союзе, подавившей всякое инакомыслие и закончившееся смертью прежнего строя. Эта аналогия не является просто метафорой – ее последовательное проведение способно подсказать решение проблемы с использованием социальных технологий, обладающих «санирующими» свойствами в отношении социума. Одной из таких технологий может стать соционика.

Физиологический метаболизм тесно и непосредственно связан с закреплением вполне определенных телесных форм, признаков и особенностей поведения. Это одна из реализаций информационной составляющей пищи. То же самое можно сказать и о метаболизме информационном. **Постоянное функционирование в психических структурах определенных информационных метаболитов выражается и закрепляется в особенностях поведения – пластике, жестах,**

мимике, походке, характере речи, темпоритме. Все это в конечном итоге закрепляется в телесных формах: худощавости, полноте, мышечной плотности, стройности, сутулости, чертах лица, и может служить элементом диагностических признаков типа информационного метаболизма. Мы здесь далеки от грубой прямолинейности в однозначном установлении телесных (и поведенческих!) диагностических черт ТИМа – речь, скорее, должна идти о системном сочетании разнообразных признаков различных уровней.

Между информационным метаболизмом и метаболизмом физиологическим существует естественная и глубокая аналогия. Однако, если теория и детали физиологического метаболизма, благодаря успехам современной биологии, проработаны подробно, то разработка вопросов информационного метаболизма только начинается. Опираясь на эту аналогию, можно предположить, что, **подобно многочисленным физиологическим метаболическим процессам, метаболическим циклам и метаболитам, существуют и функционируют информационные метаболиты, точно так же образующие метаболические цепи и циклы, и имеющие своим источником информационное воздействие различных объектов и явлений**, связанных с теми или иными информационными аспектами (ИА).

Аналогия между физиологическими и психическими процессами в теле человека может быть представлена как два ряда тесно связанных процессов, один из которых представляет собой обмен веществ, называемый физиологическим метаболизмом, а другой – как непрерывное преобразование информации. Можно ли этот процесс отождествить с психикой или хотя бы с какой-то стороной ее функционирования? Чтобы более или менее уверенно ответить на этот вопрос необходимы дальнейшие экспериментальные и теоретические исследования. Тем не менее, здесь можно увидеть полноценную фундаментальную проблему, стоящую перед психологией, физиологией и психофизиологией.

Опираясь на идею ИМ, можно сказать, что подобно тому, как в пищевых продуктах различного происхождения содержатся вещества, которые включаются в метаболические цепи, в различных явлениях, процессах и объектах содержатся информационные компоненты, которые, попадая в структуры психических систем, оказывают на них специфическое действие. И подобно тому, как физиологическое питание выполняет несколько функций – пластическую (формирование тканей тела), энергетическую (восстановление и пополнение энергетических запасов организма), прагматическую (человек вступает во взаимодействие с пищевыми продуктами, их добычей, приготовлением, потреблением, формирует свое личное отношение к ним и т.п.), социальную (формирование отношений между людьми на основе взаимодействия с пищевыми продуктами и их потреблением), медицинскую (улучшение или ухудшение здоровья, связанное с потреблением пищи, так как пища может быть полезной и вредной) и др., так или аналогично этому, предположительно, обстоит дело и с информацией. Такое предположение не противоречит эмпирически наблюдаемым фактам обработки информационных потоков как отдельными людьми так и сложными социальными структурами и инфраструктурными комплексами. Кроме того, преобразование информации со времен возникновения и становления кибернетики стало общепринятым понятием в науке. В кибернетике были выделены такие обобщенные виды переработки информации: ввод, хранение, переработка и вы-

вод. Правда, в этом перечне хранение, в некотором смысле, не соответствует понятию переработки. В крайнем случае, ее можно бы отнести к нулевой разновидности переработки.

Однако в кибернетике при решении технических вопросов устройства вычислительных машин хранение информации стало отдельной и довольно сложной проблемой, что, по-видимому, и послужило причиной выделения этого процесса в отдельную разновидность переработки информации. Поэтому хотя этот процесс, безусловно, имеет исключительно большое значение в функционировании информации, его все же следует вынести «за скобки» как общий знаменатель в ряду процессов преобразования информации, просто потому что сохранять информацию необходимо на любом этапе ее переработки, и этот процесс оказывается инвариантным относительно любых ее преобразований. В этом смысле, хранение информации – память, по-видимому, следует рассматривать, как стандартную процедуру, общую для всех живых существ, независимую от видового или индивидуального значения сохраняемой информации. Учитывая сказанное, следует выделить существенные шаги значимого преобразования информации субъектом. Можно назвать такие наиболее обобщенные шаги этого процесса:

1. Обнаружение и восприятие информации.
2. Ввод информации в структуры психики и оценка ее субъективной значимости.
3. Переработка ее в системе психических структур как элемента построения внутренней модели внешней среды.
4. Выдача информационного продукта наружу, как результат приспособления к среде обитания.

Прочитав этот перечень, можно задать несколько вопросов. Чем обнаружение информации отличается от ее восприятия? Можно ли обнаружить информацию, не восприняв ее? Возможно, что на выбранном уровне обобщения эти два процесса неразличимы. Тем не менее, следует отметить тонкую разницу между этими двумя понятиями и соответствующими им процессами. В психофизиологии известно, что процесс восприятия имеет собственную структуру. В самом общем виде эта структура может быть представлена тремя фазами. Первая фаза как раз и представляет собой процесс обнаружения сигнала, несущего информацию. У высокоразвитых животных она занимает доли секунды. Это недифференцированное восприятие и его можно назвать, как «нечто существует», когда происходит лишь констатация существования потенциально значимого явления, информацию о котором несет сигнал.

Вторая фаза восприятия, также занимающая доли секунды, представляет собой предельно обобщенную оценку сигнала по степени потенциальной опасности. В случае если потенциальная опасность превосходит некоторую пороговую величину, то сигнал с сенсорных нейронов передается непосредственно на моторные нейроны в обход вставочных нейронов, так что субъект восприятия может автоматически выполнить действия, адекватные степени опасности, не подвергая сигнал более детальной обработке. И лишь на третьей фазе восприятия происходит классификация сигнала, то есть сравнение его с эталоном, если такой имеется, и отнесение его к определенной категории. Так, например, происходит моргание при быстром и внезапном приближении к глазу любого опасного объекта. Сюда же относится отдергивание руки при нечаянном при-

косновении к горячему или мгновенное восстановление равновесия при его неожиданном нарушении. В целом этот шаг можно сопоставить работе сенсорной системы. Этому шагу присуща иррациональная характеристика, поскольку воспринимаемый сигнал никак не зависит от воспринимающего субъекта.

Что касается второго шага в приведенном списке, то он тоже выглядит сомнительно. Разве восприятие информации не является ее вводом в структуры психики? Раз информация воспринята, то это и означает, что она введена в психические структуры. Поэтому описание второго шага следует упростить, представив его просто как оценку. Этот шаг соответствует функции чувствования и отношения, что является экстравертированной и интровертированной формой одного и того же процесса. Этому шагу присуща рациональная характеристика, поскольку воспринимаемый сигнал здесь оценивается внутренними средствами воспринимающего субъекта.

Третий шаг здесь выглядит чрезмерно абстрактным. Ведь другие шаги также представляют собой переработку информации в психических структурах. Поэтому этот шаг нужно уточнить, указав конкретную разновидность переработки. Такой разновидностью переработки является преобразование полученной информации во внутреннюю модель того внешнего объекта, информацию о котором принес сигнал. В наиболее общей форме, здесь речь должна идти о создании внутренней модели внешней среды. В терминах человеческой деятельности, здесь можно говорить о формировании понятия, соответствующего объекту восприятия. Этот процесс является творческим, и в основе его лежит интуиция. Творческие процессы всегда воспринимаются как нечто загадочное, что вполне соответствует семантике интуиции. Этому шагу присуща иррациональная характеристика, поскольку в нем существенно используется способность, не зависящая напрямую от воли воспринимающего субъекта. Она включается спонтанно как результат некоего жизненного порыва, вдохновения, иррационального импульса. Хотя интуиция по своей семантике ближе всего находится к мышлению, но, в отличие от него, она не поддается детальному структурированию. Пожалуй, из всех психологических функций она имеет самый загадочный характер.

Четвертый шаг – вывод информации наружу, также нуждается в некоторой конкретизации. Понятно, что в технике вывод результата работы устройства наружу является конечным продуктом. Однако в более общем и в то же время в более конкретном смысле, этот шаг является замыканием цепи обратной связи. Полученный результат, кроме своей потребительской ценности, является конкретизированной оценкой работы всех звеньев технологического преобразования исходного материала в конечный продукт. Можно сказать, что на этом шаге лежит технологический акцент, связанный с непосредственным оформлением продукта и приданием ему окончательного потребительского вида. Оценка и переоценка всей цепочки метаболического процесса полностью зависит от этого последнего шага. В некотором смысле, субъекту, чтобы выжить, нужно особенно постараться на этом шаге. Этот шаг соответствует функции мышления в его интровертированной и экстравертированной форме. В интровертированной форме – это выдача в окружающую среду некоторого сообщения, смысл которого проверить сте-

пень адаптации. В экстравертированной форме – это выдача в окружающую среду конкретного материального продукта как результата технологической деятельности. Здесь окружающая среда всегда может быть понята как аналог пространства. Отметим также, что и мыслительные, и технологические процессы, в отличие от сенсорных, эмоциональных и интуитивных, характеризуются повышенной детализацией. Этому шагу присуща рациональная характеристика, поскольку оформление конечного продукта и придание ему окончательного потребительского и товарного вида практически полностью может контролировать субъектом.

Таким образом, понятия рациональности и иррациональности можно связать со степенью зависимости эффективности и результативности процесса от намерения субъекта.

В качестве постулата, выдвинутого Аушрой Аугустинавичюте, можно утверждать: **ЛЮДИ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА КАЧЕСТВОМ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ И СПОСОБОМ, КОТОРЫМ ОНИ ЕЕ ПОТРЕБЛЯЮТ.**

Теперь мы можем к этому добавить, что каждый из представленных выше четырех этапов переработки информации имеет свою типологическую окраску, определяемую ИА соответствующей функции, а каждый из этих этапов как раз и представляет собой одну из предельно обобщенных психических функций.

Аушра Аугустинавичюте поняла ИМ не как вообще какое-то преобразование информации, а как вполне конкретный механизм такого преобразования. Этот механизм имеет в природе универсальный характер, а в человеческой психике он лишь получает конкретное воплощение. Информационно-метаболический процесс, по Аушре Аугустинавичюте, всегда идет от накопления информационного потенциала, который и становится основой дальнейшего преобразования. В приведенной выше схеме это накопление информационного потенциала соответствует вводу информации в систему субъекта. Следующим шагом, или, как говорит Аушра Аугустинавичюте, информационно-метаболическим тактом, является мобилизация накопленного информационного потенциала. Мобилизация связана с оценкой информационного потенциала с точки зрения его возможной пользы. Здесь, в соответствии с идеей Аушры, начинается превращение потенциальной формы информации в ее кинетическую, активную форму. И поскольку информация никогда не существует отдельно от своего материально-энергетического носителя, то можно говорить, именно это и говорит Аушра, о совместном энерго-информационном преобразовании. Энергетический носитель информации в психике изменяет форму своего существования, переходя из потенциального состояния в кинетическое, а вместе с этим совершаются и информационные процессы. В приведенной выше схеме такт мобилизации соответствует субъективной оценке значимости полученной и накопленной информации, ее эмоциональному и «отношенческому»⁷, может быть, лучше, реляционному, восприятию.

Таким образом, энергоинформационный комплекс, пришедший в движение в функциональных контурах психики, подвергается программированию, то есть приспосабливается к внутренним параметрам субъективности и направляется на достижение некоторой конкретной или обобщенной цели. Эта цель далее

может оформляться в терминах Эго личности, и личность воспринимает и осуществляет ее как свою собственную потребность и достижение, выражающееся в самореализации и самоутверждении. Но поскольку, какая-то часть метаболического процесса (возможно, большая) происходит на бессознательном, подсознательном, предсознательном, сверхсознательном и постсознательном уровнях, то личность может не отдавать себе отчета в том, что она, так или иначе, выполняет или не выполняет социальный заказ.

В результате работы двух первых информационно-метаболических тактов создаются условия для формирования внутренней модели всех условий существования субъекта, которая и синтезируется в результате работы программно-потенциальной функции (ППФ). После этого наступает завершающий этап (такт) информационно-метаболического процесса – получение конкретного результата, который выдается во внешнюю среду и служит мерой адаптации субъекта к условиям своего существования.

Учитывая термодинамическую эвристику Аушры Аугустинавичюте, связанную с представлением о работе «четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания»⁸, можно говорить об универсальном термодинамическом «движке»⁹ (engine), который обеспечивает динамику информационных процессов. «Посаженные» на этот движок информационные процессы, могут приобретать характер автономно эволюционирующих сущностей. С точки зрения эволюции психики, это может послужить отправным пунктом для понимания первичной физической основы, которую могла использовать для своего развития, предположительно, объективно существующая в этом мире субъективность. Конечно, при этом нужно предполагать, что субъективность вовсе не обязательно является продуктом развития материальных агрегатов, а является изначальным свойством, параметром или аспектом первичной энергетической сущности. Добавим также, что термодинамические законы для обобщенного описания явлений природы имеют безусловный приоритет перед логическими законами. Что касается системной парадигмы, то, похоже, что ее права, или область ее действия, лежит за областью действия термодинамической парадигмы, в том смысле, что термодинамическая парадигма существования предшествует системной парадигме структурных взаимодействий. Термодинамическая парадигма позволяет объяснить происхождение сложных психических структур с опорой на естественные законы, а системная парадигма могла бы позволить уточнить некоторые структурные особенности психических сущностей. Впрочем, при более тщательном исследовании можно обнаружить глубокую связь этих парадигм, что делает необязательным их противопоставление, но некоторая парадигматическая иерархия здесь может предполагаться.

В различных мировоззренческих и научных парадигмах информации отводится неодинаковая роль, и даются ее различные определения. С точки зрения соционики, как научной парадигмы, информация должна быть отнесена к фундаментальным понятиям, и в этом смысле она не подлежит определению, поскольку ей не предшествуют никакие более простые и само собой разумеющиеся понятия, с помощью которых она могла бы быть определена. Однако мы можем обсудить и уточнить это понятие, не настаивая на том, что в результате обсуждения удастся получить строгое определение. Более того, интуитив-

но предполагая, что представляет собой информация, можно было бы заранее сказать, что ее определить вообще невозможно. Это потому, что определение представляет собой информационный процесс, и какое бы определение мы не дали информации, мы неизбежно попадем в порочный круг, когда в определении понятия явно или неявно будет содержаться ссылка на него само.

Отметим, что информация принципиально отличается от материи и энергии¹⁰, хотя, по-видимому, неотделима от них. Такое противопоставление информации и материи равносильно признанию того, что информация идеальна, что, впрочем, можно считать почти тавтологией, поскольку информацию можно, хоть и достаточно условно, определить как передачу идей, а идеи – как то, что является информацией. Можно даже сказать, что для древних греков в понятие идеи входило и то, чем для нас стало понятие информации, хотя, не исключено, что по историческим причинам такая аналогия является неполной.

Впрочем, отметим, что кибернетика не использует понятие идеи в качестве своего рабочего термина, оставив его для философов, и, очевидно, справедливо считая, что ее предмет отличается от предмета философии. Тем не менее, было бы интересно сопоставить понятие информации и понятие идеи.

После всего сказанного, можно дать еще одно определение субъекта, как идеальной (читай, информационной) сущности, способной изменять свое состояние под влиянием приходящей информации, проявляя активность, состоящую в изменении параметров поведения, связанного с предварительным актом принятия решения.

Теперь нетрудно понять, что субъект «непрозрачен» для информации, поскольку сам является квинтэссенцией информационных процессов. Именно в его интересах происходит не только восприятие (пассивный процесс), но и активная переработка информации. Сюда же нужно отнести и выдачу информации наружу для передачи ее другим субъектам, в результате чего появляется основа для возникновения субъекта более высокого уровня, а именно, социума. Информация оказывается чем-то, что существенно влияет на состояние субъекта, что изменяет его поведение. Между информационными процессами внутри субъекта и химическими процессами внутри живого организма, можно усматривать определенную аналогию, которая как раз и характеризуется понятием метаболизма, представляющего собой последовательное и целенаправленное преобразование исходного субстрата в конечный продукт. Более того, это не просто два параллельных и независимых процесса – у них есть точки соприкосновения, когда информационные процессы оказывают существенное влияние на физиологические, и наоборот. Понятно, например, что мотивация спортсмена достижением победы в соревновании – это информационный процесс, но он приводит к иным физиологическим процессам, чем это имеет место, скажем, во время отдыха.

Для дальнейших теоретических построений будем исходить из того, что, в самом общем смысле, субстратом мира является энергия, что не противоречит обобщенным результатам современной физики. Исходя из того, что гипотетический первичный энергетический субстрат мира, предположительно, обладает способностью самоотражения¹¹, можно получить какие-то рабочие определения информации. Формы проявления и существования энергии известны из физики, и к ним, в частности, относится ее волновой, ритмический и вибраци-

онный характер. Кроме того, физика говорит о частоте, амплитуде, фазе, дифракции, интерференции и других особенностях энергетических полей. Мы не будем здесь вникать в подробности метафизической картины, которую можно построить на этих понятиях, скажем лишь, что таких характеристик вполне достаточно, чтобы наметить теоретическую схему эволюции первичного энергетического поля до появления стабильных энергетических комплексов, проявляющихся в мире как вещество. Отметим здесь, что пластичность, текучесть и динамичность поля не препятствует появлению в нем модуляций, способных отражать его собственные состояния и состояния его отдельных частей, в том числе, связанных с взаимным влиянием этих частей, что может рассматриваться как возникновение первичного кода или объективной модели соответствующего фрагмента действительности. Простым примером этого может служить появление волн на поверхности водоема от падающего камня. Здесь волны представляет собой объективную модель упавшего в воду камня и несут на себе информацию о камне. Подходящий орган был бы способен декодировать эту информацию, а субъект, обладающий таким органом, мог бы воспринять, возможно, ценный для себя образ камня. Наверное, это удивительно, что все объекты нашего мира погружены в среду, способную своими вибрациями кодировать их многочисленные параметры, то есть превращать форму¹² объектов в информацию. Отметим, что этот процесс, в отличие от широко распространенного мнения, вовсе не предполагает существование субъектов, которые могли бы эту информацию воспринять. Таким образом, здесь утверждается объективное существование информации, как более или менее произвольного кода формы материального объекта. Естественно образующиеся по законам природы первичные коды объектов материального мира наполняют окружающее пространство. В связи с этим можно сказать, что мир наполнен информацией, а эволюционирующий в этом мире субъект развивает у себя подходящие органы восприятия. Такие органы должны быть способны преобразовывать первичные коды в коды, по тем или иным причинам удобные для субъекта, и на основании которых субъект создает внутренний образ объекта. Этот внутренний образ, собственно, и является субъективной моделью объекта. Будет ли объективно существующий код того или иного объекта «востребован» каким-либо субъектом – это дело субъекта. В процессе своей эволюции субъект способен на основе первичных кодов выработать вторичные коды, а, возможно, и коды любых других рангов. Таким образом можно понять существование первичных и возникновение вторичных сигнальных систем. При этом в качестве нулевой сигнальной системы следует считать поле объективных кодов, существующих в мире не независимо от какого бы то ни было субъективного восприятия.

Если теперь взять одно из кибернетических определений информации как меры разнообразия, то можно говорить, что вместе с модуляциями любых полей и их системных конгломератов (вещества и любых материальных систем) появляется отражение взаимодействующих элементов и не хватает только субъекта, чтобы превратить это отражение в субъективно значимую информацию. Однако происхождение субъекта как источника активности мы здесь описывать не будем, поскольку это выходит за рамки рассматриваемой темы, а примем возможность и факт его существования как данные.

Необходимость полноты анализа требует рассмотрения всех возможных ситуаций, связанных с информационными процессами, возникающими в парах между обобщенными коммуникантами, которыми являются субъект и объект. Поскольку возможны четыре комбинации с использованием терминов субъект (S) и объект (O), а именно, SS, SO, OS и OO, то таких принципиально различных классов ситуаций тоже может быть только четыре, и, нетрудно заметить, что эта константа напрямую связана с четырьмя основными соционическими категориями, соответствующим четырем психическим функциям – эмоциональности, мышлению, сенсорному восприятию и интуитивному постижению.

Различные сочетания взаимодействия субъекта и объекта в нашем мире, порождающие четыре базовые информационные ситуации, неизбежно должны были породить отражающие их психические функции, поскольку это было необходимо для выживания субъекта. Четыре выделенных типа информационных ситуаций, представляющие результат естественной комбинаторики агентов единого поля существования, могут служить основой для экспликации четырех информационных аспектов без разделения их на экстравертные и интровертные.

Так ситуация SO, связанная с активным поведением субъекта, соответствует мыслительному аспекту соционики. Ситуация OS, связанная с пассивным восприятием, может служить прототипом сенсорного потока. Ситуация SS является основой эмоционального, или этического, в соционическом смысле, информационного потока. И, наконец, ситуация OO, связанная с независимым от субъекта существованием объекта, а также с объективным существованием субъекта в качестве агента единого поля. Это, при подходящем выборе терминов, можно понимать, как отождествление субъекта с объектом, что вполне соответствует соционической интуиции. Впрочем, здесь возможно обилие мнений.

Рассмотрим каждую из этих ситуаций.

Ситуация SS связана со взаимодействием людей между собой. Здесь легко впасть в заблуждение, и громадное количество людей, в том числе и ученых, сразу и автоматически в него впадают. Это заблуждение заключается в том, что такая ситуация по своей структуре ничем не отличается от ситуаций SO и OS, или, по крайней мере, от первой из них. Однако слабый намек на то, что это не так, можно получить из сравнения случая, когда в зеркале отражается какой-то случайный предмет, со случаем, когда в зеркале отражается другое зеркало. Это намек на то, что когда человек имеет дело с какой-то вещью, то это принципиально отличается от того случая, когда один человек имеет дело с другим человеком. Конечно, во многих случаях, и они широко известны, один человек может обращаться с другим как с вещью, но это уже нечеловеческое обращение с человеком. Это случай, когда ситуация SS воспринимается как ситуация SO. Склонность воспринимать ситуацию SS как OS приводит к тому, что люди считают других людей такими же, как они сами, и поэтому, сталкиваясь с непониманием, удивляются и возмущаются, а затем переходят к навязыванию другому своего мнения и своей воли.

Ситуация SS – передача информации от субъекта к субъекту – по-видимому, самая важная и самая сложная для человека, поскольку здесь субъект взаимодействует с субъектом и, таким образом, в конечном счете, с самим собой.

Эта ситуация в соционике связывается с информационными аспектами e (отношения) и E (эмоциональные реакции), или $e \setminus E$. Один субъект вступает в определенные отношения с другим и при этом испытывает сам или вызывает в другом те или иные эмоции. Отметим, что в этом случае эмоции первичны, а отношения, будучи информационным кодом эмоциональной реакции, вторичны.

SO: информация передается от субъекта к объекту. Субъект активно воздействует на объект. В результате этого процесса объект преобразуется, меняется, трансформируется, порождаются новые объекты. Этот процесс в соционике связывается с информационными аспектами L (мощность, работа, технология, экстравертная логика) и I (определение объективных характеристик вещей, построение теорий, обоснование и доказательство, обработка и выдача информации, интровертная логика). Ситуация SO реализуется в человеческой практике, упрощенно говоря, как активное познание и преобразование природы.

OS: информация передается от объекта к субъекту. Любой объект является источником разнообразных волновых процессов (вибраций) – световых, акустических, гравитационных и, возможно, других. Механизм порождения волновых колебаний содержится в физической природе самих вещей.

Материальные (вода, воздух, твердое вещество) и энергетические поля, взаимодействуя с любыми объектами, так или иначе, возбуждаются в их присутствии, в результате чего возникают волновые колебания определенной природы. Эти колебания как раз и являются сигналом (сигнальным процессом), модуляции которого и несут на себе сообщение об объекте. В сенсорных системах одни сигнальные процессы преобразуются в другие, пока не достигнут информационно-энергетической системы субъекта. Вполне естественно, что часть информации об объекте может потеряться, поскольку сигнальные преобразования идут с какими-то коэффициентами искажения.

Отметим, что, хотя с точки зрения субъекта, объект является пассивным источником информации, но будучи включенным в систему природных процессов, он не только непрерывно посылает вместе с модулированным сигналом информацию о своем присутствии, но вместе с этим к субъекту приходит императивное требование считаться с наличием объектов в этом мире. И субъект удовлетворяет это требование в рамках некоторого подобию закона сохранения субъекта, реализующегося в стремлении к самосохранению, что приводит к адаптации субъекта к объективной среде своего существования и его эволюции. В результате борьбы за выживание субъект начинает изменяться, приспособляясь к окружающему миру, становясь все более и более сложным. Таким образом, можно сделать вывод, что объект, несмотря на свою кажущуюся пассивность, оказывается достаточно активным, проявляет несокрушимое сопротивление (вспомним волю к власти Ницше!), воздействуя на психоинформационное поле субъекта.

ОО: информация передается от объекта к объекту. Такое употребление слов может показаться натяжкой, поскольку непривычно. В физике предполагается, что между объектами существует только силовые взаимодействия. Однако, если взглянуть на ситуацию шире, и понять силовые взаимодействия как сигнальные процессы, модуляции которых несут на себе информацию о взаимодействующих объектах, то можно увидеть, что помимо силовых воздействий,

между объектами имеется и информационное взаимодействие, выражающееся в системе законов природы, которые, безусловно, формулируются и как информационные императивы.

Эти информационные императивы определяют статику, кинематику и динамику объектов, а субъектом воспринимаются как присутствие мирового разума, отражающимся в гармонии (гомеостатический процесс), наблюдаемой в Природе. Этот процесс в соционике связывается с информационными аспектами *I* (потенциальные возможности объекта, экстравертная интуиция) и *i* (оценка возможных изменений объекта во времени, интровертная интуиция). Эти процессы субъект своими органами чувств непосредственно не воспринимает, и информация о них носит интуитивный характер.

Связь с интуицией в этом процессе можно подчеркнуть и другим способом, назвав ситуацию ОО, в духе Канта, вещь в себе. Таким образом, носящий сенсорный характер процесс OS можно связать с кантианской вещью для нас, поскольку объект здесь дан в ощущениях, а процесс ОО, связанный с кантианским представлением о вещи в себе, можно соотнести с интуитивным постижением.

Ситуация ОО, пожалуй, наиболее трудная для понимания, хотя сформулировать ее на основании символического обозначения несложно. Здесь мы не будем рассматривать ее более подробно, скажем лишь, что для участия в ней субъект должен слиться с объектом, войти в систему объективных отношений и действовать, исходя не из своих эгоистических или сиюминутных побуждений, а на основании принятия единственно правильного решения, которое увеличивает гармонию мира, а не разрушает ее. Он должен действовать как объект.

Ситуация OS связана с пассивным воздействием объекта на познающего — это другое название для активности объекта. В результате такого воздействия мир заставляет человека изменяться, и здесь возможны другие программы, программы, связанные со способностью воспринимать, для чего надо стать пассивным и настроиться на информационный поток, идущий от объекта.

При попытке разобраться с природой информационных аспектов отдельные ученые-соционики предложили теоретические схемы, с помощью которых можно как-то прояснить их семантику, осознать сущность этих категорий или действительность, стоящую за ними. Приоритет здесь принадлежит Аушре Аугустинавичюте [9]. Для дедуктивного описания ИА основательница соционики предложила три полярных конструкта: «тело — поле», «статика — динамика», «внешнее — внутреннее». Комбинируя полюса этих конструктов, получаем восемь сочетаний, каждое из которых можно поставить в соответствие одному из ИА (см. табл. 2.01).

В данном случае мы имеем дело с представлением множества категорий через упорядоченную систему семантических множителей. Это один из мощных приемов современной методологии. Однако в данном случае можно указать на две проблемы. Во-первых, это выбор базовых полярных конструктов, а, во-вторых, — интерпретация соответствующих полюсов применительно к объясняемым категориям.

Конечно, исследователь может выбрать базовые конструкты так, как это ему подсказывает интуиция, тем не менее, для этого должны быть достаточные основания. Прежде всего, необходимо рассмотреть вопрос о том, почему, собственно, тре-

Табл. 2.01.

<i>I</i> – экстравертированная интуиция	в н у т - реннее	стати- ка	тело
<i>i</i> – интровертированная интуиция	в н у т - реннее	дина- мика	поле
<i>S</i> – экстравертированная сенсорика	в н е - шнее	стати- ка	тело
<i>s</i> – интровертированная сенсорика	в н е - шнее	дина- мика	поле
<i>L</i> – экстравертированное мышление	в н е - шнее	дина- мика	тело
<i>l</i> – интровертированное мышление	в н е - шнее	стати- ка	поле
<i>E</i> – экстравертированное эмоционалирование	в н у т - реннее	дина- мика	тело
<i>e</i> – интровертированное эмоционалирование	в н у т - реннее	стати- ка	поле

буется подобная экспликация, и отметить ее статус, то есть используется ли такая экспликация лишь как пояснение, предварительно раскрывающее семантику исследуемых терминов, или же ее цель дать строгое определение. Что же касается необходимости в самой экспликации, то, как бы это не казалось само собой разумеющимся, до того, как перейти непосредственно к экспликации, нужно указать уро-

вень абстракции понятий, которые мы намереваемся объяснять и уровень понятий, с помощью которых мы собираемся это делать. Это нужно для того, чтобы учесть обычные логические требования и не попасть в стандартные логические ловушки, например, чтобы экспликация или определение не оказалось слишком узким или широким. Необходимо также пояснить наиболее общие особенности эксплицируемых и эксплицирующих категорий. Сюда относится указание предметных областей, к которым относятся эти категории. Видимо, в данном случае предполагается, что ИА относятся к предметной области психологии, а названные полярные конструкторы к предметной области физических явлений, поскольку Аушра в своей работе [9] говорит об ИА как о единицах, на которые «психика человека расчленяет окружающую действительность». Таким образом, Аушра объясняет психические процессы их соответствием объективным явлениям.

Существенным методологическим требованием при решении рассматриваемой проблемы является то, что уровень фундаментальности базовых конструкторов должен быть выше уровня фундаментальности объясняемых категорий. Однако в рассматриваемом случае этого утверждать нельзя. Например, на каком основании можно считать, что конструктор «поле – тело» более фундаментален, чем, скажем, экстравертированная сенсорика? Экстравертированная сенсорика, будучи информационным аспектом, сама может рассматриваться как семантический множитель понятия «тело». Вообще говоря, для того, чтобы выбрать конструктор в качестве базового, он должен быть хоть как-то эксплицирован. В данном случае необходимо пояснить, что исследователь понимает под «телом» и чем «тело» отличается от «поля», если, конечно, не принимать эти понятия по умолчанию. То есть необходимо выявить семантические множители, к которым, по-видимому, обращается интуиция. Тело, в отличие, например, от геометрической фигуры, это нечто материальное, доступное непосредственному восприятию с помощью органов чувств. Здесь мы уже обнаруживаем сенсорный множитель, присутствующий в понятии тела. Телу же естественно сопоставить смысл экстраверсии. Полю же можно сопоставить смысл интроверсии, но, по-видимому, только потому, что оно находится между телами. Однако такое сопоставление недостаточно очевидно, ведь интер

— это не интро, и между это не внутри, но некоторый параллелизм между этими семами имеется. Поле, может быть, даже с еще большими основаниями можно рассматривать как нечто наружное, экстравертированное, ведь оно противопоставляется телу именно как то, что находится снаружи и между телами, а не внутри них. С другой стороны, в физике не считается, что поля находятся между телами. Тела погружены в поля, и поля пронизывают тела, так что поля находятся и снаружи и внутри тел. Но ведь и тела находятся внутри полей.

Попробуем сравнить семантику понятий поля и тела, но для этого дадим им предварительные определения. Тело — это индивидуализированный объект, имеющий более или менее определенные границы, задающие его форму. Этот объект принципиально поддается восприятию органами чувств и разнообразному инструментальному воздействию, способному изменять его параметры, в том числе, и координаты его геометрических элементов. Это означает, что тело может изменять свою форму и положение в пространстве. Поле — это среда произвольной природы, которая может обладать неограниченной или неопределенной протяженностью, но можно обнаружить много случаев, где такая среда ограничена. Однако понимание ограниченности здесь сильно зависит от исходных определений. Например, в случае с рыбами в аквариуме или культурой бактерий в пробирке, среда обитания сильно ограничена, но ведь и рыбы, и бактерии способны жить и в других местах.

Важно также, что поле в качестве среды имеет существенное значение для погруженных в него тел. Последнее означает, что тела не существуют вне полей. Судя по результатам физики и повседневного опыта, есть много оснований считать, что многие поля вполне доступны сенсорному восприятию. Это относится и к электромагнитным, и гравитационным, и тепловым, и акустическим полям, но это относится и к любым средам, например, к воздушной. Поле можно рассматривать как конкретизированное пространство, то есть пространство, которое, кроме геометрических параметров, характеризующих его протяженность и размерность, обладает параметрами, непосредственно влияющими на существование находящихся в нем тел. Здесь мы пока что не будем уточнять, что такое существование, но поясним сказанное выше примером.

Море является средой для живущих в нем существ. У него есть геометрические параметры, определяющие его протяженность и размерность. Но основная его субстанция — вода, обладает определенной плотностью, соленостью и насыщенностью кислородом, что важно, например, для жизни рыб. В этом смысле, море является для его обитателей полем. Конечно, и сельскохозяйственное поле, на котором пасутся коровы, тоже является полем, и не только в буквальном, но и в абстрактно-теоретическом смысле тоже. Однако с понятием поля можно связать и социальные среды, и геополитические пространства, и космические просторы.

К этой же категории можно отнести и поля человеческих отношений. Но здесь можно задать вопрос, что является субстанцией таких полей? Безусловно, многие люди прекрасно чувствуют эти поля, хотя пока что не существует физических приборов, которыми эти поля можно было бы детектировать. В специальном доказательстве нуждается и вопрос о том, существуют ли поля человеческих отношений в том же смысле, что и физические поля, или это какие-то субъективные проекции людей друг на друга и окружающую их среду, а, возможно, и просто воображаемые сущности, порождаемые интеллектом. Такие индикаторы этих полей, как эмоци-

ональные состояния их агентов, поведенческие акты людей и связанное с людьми событийное наполнение, можно оценить как свидетельство о существовании таких полей.

Если же используемые Аушрой понятия тела и поля являются интуитивно используемыми абстракциями человека, его индивидуальности и совокупности его отношений к миру, в том числе, и населяющим его людям, то тогда их семантический состав будет несколько иным. В этом случае, похоже, с телом следует связать представление о некой индивидуализированной массе, обладающей относительной непроницаемостью, ограниченным объемом и какой-то обобщенной формой. Кроме того, такому абстрактному телу присущи более или менее определенные типологические валентности, благодаря которым эти тела способны вступать в определенные отношения. А поле, скорее всего, то есть судя по характеру мышления Аушры, насколько я ее понимаю, это энергетическая субстанция, модулированная информационными кодами. Если моя гипотеза в данном случае верна, то понятия тела и поля используются Аушрой в том же терминологическом ключе и на том же уровне абстракции, что и понятия ИА. А это может означать, что ее попытка проанализировать декомпозицию понятий ИА и выразить их семантику через семантику выбранных ею полярных конструктов можно рассматривать как тавтологию. Эта тавтология, безусловно, представляет интерес для понимания творческого процесса замечательной мыслительницы, но на уровне определения ИА это выглядит, лишь как замена или сопоставление одного гипотетического объекта с другим. Нужно также обратить внимание на то, что если понятию тела сопоставляются произвольные объекты, то это означает, что Аушра, без специальных оговорок и разъяснений, переносит типологические особенности людей на объекты произвольной природы.

За построениями Аушры скрывается еще один смысловой оттенок, связанный с тем, что, как она не раз об этом говорила, акцент внимания экстраверта приходится на объект (тело), а внимание интроверта больше сосредоточено на отношениях (поле), что можно рассматривать как имплицитное определение экстраверсии – интроверсии. Но и это подлежит дополнительному анализу.

В отношении второй полярности – «внутреннее – внешнее» без пояснений непонятно, чем ее содержание отличается от содержания полярности «интроверсия – экстраверсия». Можно было бы сказать, что «интроверсия – экстраверсия» относится к психологическому плану, а «внутреннее – внешнее» к плану объективных явлений. Отношение к этому плану и проявление в нем как раз и детерминируют психологический тип. Однако это можно было бы сказать относительно свойств личности, но не в отношении ИА, которые вовсе не являются исключительно модальностями психических функций, но представляет собой сущности, объективно присутствующие в мире и своими комбинациями формирующие план явлений, которые мы можем описать в терминах ИА. Поэтому можно сказать, что, описывая модальности психических функций, мы описываем не сами ИА, а одну из их проекций или одну из проекций стоящего за ИА архетипа.

Полярность «статика – динамика» – вполне валидная по отношению к рассматриваемой теме, но, как это стало понятным после разработки темы признаков Аугустинавичюте-Рейнина (АРП), не имеет каких-то особых преимуществ перед любой другой признаковой полярностью. Конечно, здесь тоже нуж-

но осознавать, что, в рамках экспликации ИА, эта полярность отнесена к плану физических явлений, по параметрам которого и делается попытка калибровать ИА.

Аналогичные замечания можно сделать и в отношении тех ученых, которые пытались улучшить попытки экспликации ИА Аушрой Аугустинавичюте. Рассмотрим, например, подходы к этой теме Р. Седых, В. Филимонова, М. Гута и Т. Прокофьевой.

Р. Седых в своей книге [10] фактически повторяет рассуждения Аушры относительно ИА, лишь несколько популяризируя их. Наряду с полярностью «тело – поле» он вводит как тождественную ей полярность «объект – взаимодействие». Однако у этих полярных конструкторов имеются семантические значения, которые не позволяют ставить между ними знак равенства. Конструкт «тело – поле» имеет физическую модальность, а конструкт «объект – взаимодействие» – философско-гносеологическую, хотя частичное семантическое пересечение двух конструкторов здесь имеется. Этот конструкт позволяет экстравертированные проявления связать с объектом, а интровертированные – с взаимодействием. И все же здесь присутствует та же логическая ошибка, которая была разобрана выше, а именно то, что ИА относится к онтологическому, а не психологическому плану. В онтологическом же плане редукция ИА к относительно случайным полярным конструктам тоже выглядит не только случайной и необязательной, но и не обоснованной.

В. Филимонов в своем изложении рассматриваемой темы [11] почти полностью повторяет Р. Седых, поэтому сделанные выше замечания относятся и к нему.

Т. Прокофьева [12] сделала свою попытку улучшить экспликацию ИА. Интересно, что эту проблему она формулирует следующим образом: «Как подойти к делению информации на аспекты, чтобы оно отражало работу психических функций, описанных Юнгом? Здесь есть очень важный момент, который в соционической литературе до сих пор явным образом не отмечен». Дело в том, что информационные аспекты открыл не Юнг, а Аушра. Именно она впервые в науке осознала объективное существование этих сущностей и, по мере возможности, дала их экспликацию. Из объективного существования ИА следует, что информация уже поделена на аспекты, и дело может заключаться только в том, чтобы, по мере возможности, уточнить их семантику.

Конечно, можно занять совершенно иную философскую позицию и считать, что в мире отсутствует какое бы то ни было членение, и лишь человек в своем восприятии, познании и преобразовании мира расчленяет его, а, точнее, видит его расчлененным. Это очень высокая точка зрения, апеллирующая к единству мира, и существуют интуитивно-логические средства, позволяющие последовательно отстаивать ее, но, с точки зрения сенсорного опыта, мир, очевидно, имеет многочисленные членения и выглядит множественным. Эти две точки зрения не обязательно противопоставлять – у каждой из них имеется своя рабочая зона, где они и должны использоваться. В попытке решить эту проблему Прокофьева использовала подход Аушры и Филимонова, но посчитала необходимым уточнить выбор адекватных проблеме полярных конструкторов. В качестве первой полярности она выбрала пару «объекты – отношения». Хотя отклонение этой пары от того, на чем остановились Аушра, может показаться малозначительным, но на самом деле это не так. У Аушры соот-

ветствующая пара принадлежала предметной области физических явлений, между которыми, согласно обычному употреблению слов, имеют место взаимодействия, а не отношения. Конструкт «объекты – отношения» относится к предметной области математики, и лишь с натяжкой может быть переадресован в сферу физических явлений. В психологии в паре с категорией «отношения» стоит категория «типы», в предметной же области философии с категорией «отношение» сопоставляется категория «субъекта». Аушра и Седых в своих рассуждениях на рассматриваемую тему используют термин «отношение», но они не выносят его в полярный конструкт.

Если выбор «объекты – отношения» сделан Прокофьевой сознательно, то он нуждается хоть в каком-то пояснении. Действительно, можно ли психологической семантике сопоставить математическую, например, с целью прояснить психологические понятия при помощи математических? Однако из дальнейшего изложения становится понятным, что речь идет о физическом мире, на любое явление в котором «можно смотреть либо с точки зрения свойств объектов, либо с точки зрения отношений» [12]. Каких отношений? Между объектами что ли? Или к объектам? Но объекты не относятся друг к другу, а взаимодействуют между собой. Относятся к объектам и между собой люди. В этом смысле, понятие «отношения» принадлежит к предметной области психологии. Конечно, этот случай можно связать с условной синонимической близостью понятий «отношение» и «взаимодействие», но это, по крайней мере, нужно осознавать и оговаривать. Ну, и, конечно, в этом случае нужно было бы говорить не об объектах, а о субъектах. Я здесь хочу обратить внимание на то, что при разворачивании логического обоснования или доказательства необходимо придерживаться всех логических правил. Но в данном случае такое условие не выдержано. Поэтому, когда вдруг ни с того, ни с сего, как в греческих трагедиях, в стиле «*deus ex machina*»¹³, у Прокофьевой [12] появляются два утверждения, претендующие на фундаментальность, но которые как раз и нуждаются в экспликации, то это вызывает недоумение. Вот эти два утверждения.

- Аспекты информации об объектах называются экстравертными.
- Аспекты информации об отношениях называются интровертными.

Вот просто так – называются и все.

Кто их так назвал, почему их нужно или можно так называть – это остается непонятным. Если бы автор употребила выражение «будем называть», то это было бы понятно как собственное решение или как разновидность остенсивного определения, когда на вещь показывают пальцем и говорят, как она называется. А ведь семантические сопоставления у Аушры вполне понятны, так не лучше было на них и остановиться? В остальном, к использованию первой полярности Прокофьевой применимы те же соображения, которые относились к выбору Аушры.

Вторая полярность у Прокофьевой совпадает с тем, что было у ее предшественников. А вот третья полярность не только отличается от того, что было у предшественников, но имеет и авторское пояснение такого выбора. Прокофьева пишет: «Сначала и мне хотелось аспекты информации об отношениях тоже называть внешними и внутренними для единства терминологии, как это сделал Р. К. Седых, но не получается. Вызывает недоумение простой вопрос: ощущение – внешнее? А самочувствие? Так можно еще больше запутаться». Прокофь-

ева перебирает несколько полярных пар – «конкретное и абстрактное» «фактическое и предполагаемое», «объективное и субъективное», «ощутимое и эфемерное», и останавливается на паре «явное — неявное». Это хороший пример научного поиска, когда видно, что окончательному решению предшествовала напряженная предварительная работа. Прокофьева не настаивает на том, что это наиболее удачный выбор, и предлагает его как рабочий вариант. И это можно понять. Но непонятно, чем же все-таки выбранная полярность «явное — неявное» лучше полярности «внешнее – внутреннее»? Давайте проведем их семантическое сравнение. Явное – проявленное – обнаруженное – вышедшее наружу – наружное – внешнее. Эта цепочка понятий, где каждые два соседних понятия являются синонимами, наводит на мысль о том, что два ее крайних члена имеют, по крайней мере, общую часть семантического поля. И, в этом смысле, менять одно на другое, вроде бы, ни к чему. В чем их сходство – понятно. Но чем же они все-таки отличаются? Вполне правдоподобно, что пара «явное — неявное» тяготеет к познавательному процессу на этапе восприятия и отвечает на вопрос «доступно ли нечто восприятию?», а пара «внешнее – внутреннее» относится к параметрам положения и связана с ответом на вопрос «где что-то находится?», то есть это вопрос места, которое можно рассматривать как обобщенный геометрический параметр. Исходя из сказанного, можно утверждать, что две рассматриваемые пары не тождественны, а потому необходимы достаточные основания, чтобы выбрать одну из них как валидную для решения поставленной задачи. По-видимому, этот выбор зависит от акцентов, которые исследователь выделяет в используемых понятиях. Если акцент делается на познавательном процессе, то этому соответствует пара «явное — неявное», если акцент приходится на пространственное расположение, то предпочтение нужно отдать паре «внешнее – внутреннее». Процесс познания является субъективным процессом, а пространственное расположение относится к числу объективных параметров. Поскольку решение рассматриваемой проблемы, как это сделано у Аушры, основано на использовании объективной ситуации для калибровки психических параметров, то, получается, что предпочтение нужно отдать полярности «внешнее – внутреннее». Именно это и сделала Аушра. Поэтому, когда Прокофьева мотивирует отказ от этой пары тем, что термины внешнее – внутреннее могут быть спутаны с экстраверсией – интроверсией, то здесь не учитывается, что последние термины в рамках решаемой проблемы могут считаться неизвестными, а, значит, как раз и нуждаются в экспликации, и именно в этом смысл проблемы.

Далее Прокофьева говорит, что «экстравертные и интровертные аспекты являются соответственно внешними и внутренними по отношению к наблюдателю», а если речь идет о «явных и скрытых свойствах самого объекта (или отношений), речь уже идет о внешних и внутренних свойствах этого объекта (или отношения), т.е. по отношению к рассматриваемому объекту» [12]. Здесь непонятно, как такое противопоставление можно сделать и в чем оно заключается. Что значит явные и скрытые свойства? Наверное, это оценка свойств объекта с точки зрения доступности этих свойств для наблюдения. И свойства объекта будут явными или скрытыми для наблюдателя именно потому, что они по отношению к наблюдателю оказываются снаружи или внутри объекта. Конечно, проводя такого рода рассуждения, нужно учитывать уровень абстрактности используемых понятий, и поскольку

рассматриваемая проблема формулируется почти в предельно абстрактной форме, то конкурирующие пары понятий здесь можно различить лишь по предметной области — делаем ли мы акцент на познавательной способности субъекта или нас интересуют объективные параметры среды.

Используя эту же методологию, по-своему подошел к решению рассматриваемой задачи М. Гут. В качестве базовых категорий он принял понятия Отца, Сына и Святого Духа. Комбинируя эти понятия, он также получил восемь информационных аспектов. Против категорий такого высокого уровня трудно что-то возразить, поэтому я ограничусь единственным замечанием: с методологической точки зрения, понятия, используемые для построения научной теории должны относиться к предметным областям, имеющим непосредственное эмпирическое отношение к рассматриваемому научному направлению.

В связи с отмеченной своеобразной попыткой разработки теоретического конструкта, которым являются ИА, можно вспомнить математическое положение о том, что любые три полярные и ортогональные сущности порождают восьмизначное множество. Здесь имеется полная аналогия между тремя пространственными осями и восемью частями пространства, которые с ними можно сопоставить. Поэтому можно пытаться построить множество ИА, выбирая три более или менее обоснованные пары полярных категорий. Однако некоторые соционики пошли другим путем.

Одним из первых последователей Аушры Аугустинавичюте Н.Н.Медведевым была предложена несколько иная, но вполне добротная схема, которую в дальнейшем взял на вооружение и довел до логического совершенства В.Д.Ермак. В построениях Медведева и Ермака в качестве базовых категорий выбраны материя, энергия, пространство и время. Этот набор выглядит очень убедительно. Опираясь на эти категории, Медведев вполне убедительно вывел восемь соционических аспектов. Построения Медведева и Ермака почти безупречны, и в них, даже при желании, трудно найти логическую брешь. Однако присмотримся к ним более внимательно.

Прежде, чем идти дальше, обратим внимание на то, что в свое время в физике была обнаружена содержательная аналогия между материей и пространством, с одной стороны, и энергией и временем, с другой. Эта аналогия далеко не случайна и достойна пристального исследования. Если говорить кратко, то суть дела заключается в том, что физика изучает феноменологию материи и энергии в нашем мире, но описывает ее в терминах пространства и времени. В этом можно усмотреть намек на то, что пространство и время являются инвертированными аналогами экстравертированных сущностей, которыми являются материя и энергия. И именно поэтому феноменологию материи и энергии можно описать в терминах пространства и времени.

Отсюда можно сделать вывод, что выбранные четыре категории не являются независимыми, в противоположность тому, как их интуитивно оценили Медведев и Ермак. А это должно повлечь за собой неоправданную зависимость ИА друг от друга.

Медведев предложил соответствие между ИА и обобщенными физическими категориями, представленное в табл. 2.02.

Сразу отметим, что у Аушры Аугустинавичюте экстравертированная интуиция никогда не сопоставлялась времени. Она всегда сопоставляла ей потенциаль-

Табл. 2.02.

I – экстра- вертированная интуиция	Время
i – интровер- тированная интуиция	Временные соотноше- ния
S – экстра- вертированная сенсорика	Простран- ство
s – интровер- тированная сенсорика	Простран- ственные со- отношения
L – экстра- вертированное мышление	Материя
l – интровер- тированное мышление	Соотноше- ния матери- альных объ- ектов
E – экстра- вертированное эмоциониро- вание	Энергия
e – интровер- тированное эмоциониро- вание	Энергети- ческие соот- ношения

ные возможности. Не совсем понятно, что бы могло означать понятие «временные соотношения». Позже, раньше, потом, настоящее, прошлое, будущее? Не слишком ли конкретны эти понятия, с точки зрения выбранного в соционике уровня обобщения? Но если имеется в виду именно это, то что же тогда вкладывается в само понятие времени?

Экстравертированную сенсорнику Аушра связывала с формой, внешним видом предметов, богатством, с силовым давлением, поэтому, с какой-то натяжкой, ей можно поставить в соответствие пространство, но что-то здесь настораживает. А вот пространственные соотношения, например, ближе, дальше, большой, маленький и другие, связывать с интровертированной сенсорикой как-то совсем нелогично, ведь в соответствии с апробированной в соционике экспликацией этого понятия, к нему должны относиться понятия комфорта, эстетического отношения к жизни, полезности. А если это так, то тогда и экстравертированной форме сенсорики нельзя со-

поставлять категорию пространства. Вроде бы, логичнее было бы поставить в соответствие экстравертированной сенсорике материю, но тогда нарушается логика теоретического конструкта. Ведь если иррациональной интуиции поставлено в соответствие время, то тогда иррациональной сенсорике приходится ставить в соответствие пространство. И вот тут начинается предчувствие того, что что-то в этих сопоставлениях не связывается.

Далее, если вам задают вопрос, с какими из оставшихся аспектов – мышлением и эмоционированием – можно связать категории материи и энергии, то, в соответствии с логикой «оставшегося», ответ будет однозначным, как это показано в таблице. А, сделав представленный в таблице выбор по отношению к материи и энергии, нам придется смириться с тем, что пространство поставлено в соответствие экстравертированной сенсорике, потому что некуда деваться – по-другому не получается, хотя мы здесь имеем дело с логической ошибкой. Правда, очень тонкой. Позже мы еще к этой теме вернемся. Но предварительно отметим, что в то время как четыре ИА ортогональны, между категориями физической четверки имеются зависимости, поскольку материя и пространство, с одной стороны, а энергия и время, с другой, относятся друг к другу как экстравертированная и интровертированная разновидности одной и той же сущности, одного и того же архетипа. То есть можно сказать, что никакого отдельного от материи пространства не существует, пространство полностью совпадает с контурами материи. Пространство – это абстракция, связанная с материей. Привычное понимание пространства связано с представлением о нем как о большом пустом месте, в котором размещаются материальные объекты – что-то вроде кладовки, набитой вещами. Но пространство – это лишь интровертированный образ материи. Именно поэтому абстракцией пространства удобно пользоваться для описания материальных объектов.

Аналогичные рассуждения применимы и к паре энергия – время. Это экстравертированная и интровертированная форма одной и той же сущности. Не существует никакого отдельного от мира потока времени. Время – это образ энергетических процессов¹⁴. Именно поэтому оно является удобным средством для их описания. Описание – это процесс, устанавливающий соответствие между непосредственно воспринимаемой объективно существующей формой и ее информационной репрезентацией. Описание – это перекодирование объективной, первосигнальной информации в субъективную, второсигнальную форму.

Поэтому при попытке поставить в соответствие четырем экстравертированным ИА две экстравертированные и две интровертированные сущности возникает скрытое теоретическое противоречие. Однако не все так просто.

Попробуем спроецировать ИА на стихии, в том смысле, «а почему бы и нет». Многие соционики уже не раз, хотя и по-разному, проделывали эту операцию. Лично я мог бы предложить такой вариант.

Сенсорика – огонь – время	Почему огонь – это время? Потому что в пламени огня сгорает все, а время, как Уран, пожирающий своих детей, оказывается сильнее
Интуиция – воздух – пространство	всего. Все проходит, и ничего не остается. Время все лечит. А почему сенсорика огонь? Потому
Эмоциональность – вода – энергия	что сенсорика активна и связана
Логика – земля – материя.	

с потреблением, а ведь огонь не может существовать, если ему не давать топлива.

Почему воздух – это пространство? Потому, что воздух заполняет все, проникает везде и почти незаметен. Поэтому его можно сопоставить и с интуицией, ведь интуиция проникает везде, и ей нет преград, да она к тому же почти неуловима.

Почему земля – это материя? Потому, что она твердая. А почему логика – это земля? Потому, что логика «железная». Логика состоит из очень жестких формальных правил, которые, без потери смысла, не может нарушить никто. Понятно, что если мы логику сопоставляем с землей, то с нею же будет естественно сопоставить и мышление. За логикой и мышлением стоит один и тот же архетип. Разница только в вербально-понятийном оформлении.

А почему эмоциональность – это вода? В пользу этого сравнения имеется много аргументов, но я приведу только один. Эмоциональность, подобно воде очень пластична. Она способна приобретать различные модальности и оттенки: журчать ласковым ручейком, увлекать за собой мощным течением потока, ломать корабли об волну, как об колено, или разбивать их о скалы. А почему вода – это энергия? Это легко понять, если во время шторма постоять на берегу моря. Но ведь море бушует не всегда. Так и энергия бывает потенциальной, когда вы даже не будете подозревать о ее существовании. Но встречаются очень чувствительные люди, которые очень хорошо чувствуют скрытую, не проявленную энергию.

Все это звучит вполне правдоподобно, но что-то тутстораживает. Ну, прежде всего, предыдущие рассуждения построены на аналогиях, а аналогия не может служить доказательством. Она может повысить степень вашего доверия к высказыванию, сделать высказывание правдоподобным, но она не делает его истинным. Этот же недостаток имеется и в построениях Н.Н.Медведева. Но хотя его рассуж-

дения носят умозрительный характер, они выглядят очень правдоподобными, что, конечно, не означает, что они соответствуют действительности.

В.Д.Ермак сохранил схему Н.Н.Медведева, но изменил в ней некоторые детали. Например, материю он заменил объектами. Насколько это существенно? Более общая категория заменена более частной, да и семантика ее несколько иная. Материя – это все, что связывается с понятием объективной реальности, а вот объекты – это лишь то, с чем входит в контакт субъект. Объект может быть и частью субъективной реальности. Например, если человек начинает исследовать собственные сны, то их мы и назовем объектом его исследований. Так что замену материи на объекты нельзя считать эквивалентной. Кстати, В.Д.Ермак включает в число объектов и нематериальные сущности: «объекты — это люди, предметы, планеты, информационные файлы, умозрительные образования, которые наделяются вещественными свойствами, и др. [13]» Правда, непонятно, как это умозрительные образования могут наделяться вещественными свойствами, ведь он сам говорит, что «объекты — это вещество, ограниченное формой» [13], а умозрительные объекты, вроде бы, из вещества не состоят. Конечно, об определениях не спорят – их либо принимают, либо нет. Я придерживаюсь определения, что вещество, ограниченное формой – это вещь, и вещь может приобретать статус объекта, но только тогда, когда подвергается изучению или преобразованию со стороны субъекта. Но из разных определений получаются разные следствия.

Посмотрим, как В.Д.Ермак обосновывает сущность ИА.

Он начинает с того, что материальный мир для человека представлен веществом и полем. Эта посылка не противоречит научным представлениям. Органы ощущений извлекают из мира информацию о материи и энергии. Эта посылка тоже не противоречит научным представлениям. Извлеченная таким образом информация и является содержанием ИА «Объекты» и «Энергия». Вот тут уже можно увидеть искажение терминологической сочетаемости. На философском уровне объекты сочетаются с субъектами, а энергия – с веществом. Но такое замечание можно отнестись к мелочной придирке. В конце концов, все решают определения – какое определение вы дадите понятию, так вы его и будете употреблять. Все же у Н.Н.Медведева пара Материя и Энергия выглядела, по крайней мере, фундаментальнее. Однако более тонким моментом здесь является то, что В.Д.Ермак что-то не устраивает в этом сочетании, и он пытается оптимизировать понятия, предложенные Н.Н.Медведевым. Но в паре Объекты – Энергия энергия воспринимается уже не как фундаментальная сущность, сопоставляемая Материи, а, скорее, как бытовой источник энергетического питания, который подключается к бытовым приборам. А вот четверка категорий Объекты – Пространство – Энергия – Время, с точки зрения логики понятий, выглядит уже несоразмерной, как бы слегка прихрамывающей. Как в известном психологическом тесте: холодильник, кухонная плита, посудомойка, часы – уберите лишний предмет. Что-то есть в этом снижении уровня абстракции при замене Материи Медведева на Объекты Ермака.

Однако пойдем дальше. В отличие от Н.Н.Медведева, В.Д.Ермак вводит понятия пространства и времени не напрямую, в том смысле, что такие реалии наука обнаруживает в мире, наряду с материей и энергией, а опосредовано, как «вычисляемые» психикой после получения информации об объектах и энергии. «Можно предположить наличие в психике какого-то виртуального «процессора», кото-

рый по расположению объектов, на основании информации об объектах, доставляемой нам органами ощущений, вычисляет пространство, т. е. формирует информационные характеристики того, что мы субъективно считаем пространством» [13]. Аналогичное рассуждение есть у Ермака и о времени. Здесь моя позиция частично совпадает с позицией В.Д.Ермака. Однако из такого понимания пространства и времени напрашивается вывод, что четырем ортогональным информационным аспектам соционики ставятся в соответствие четыре неортогональные физические сущности. Кроме того, можно видеть, что Ермак, пытаясь усовершенствовать Медведева, фактически, ухудшает его построения, поскольку у второго базовые категории были рядоположны, параллельны, а у второго – последовательны. То есть Материя и Энергия у Ермака предшествуют Пространству и Времени, что противоречит предположению о рядоположенности ИА. В общем, что-то здесь не сходится. А не сходится потому, что выбраны категории, неадекватные поставленной задаче.

Пытаясь разобраться в этой проблеме, я пришел к выводу, что все дело в выборе категорий, которые были бы одновременно и предельно фундаментальными, и адекватными поставленной задаче. В качестве таких категорий я предлагаю **материю, энергию и информацию**.

Принимая общие для многих современных научных школ три фундаментальные сущности – материю, энергию и информацию – в качестве исходных, в рамках парадигмы поля (ПП) можно сделать следующий шаг в определении обобщенных материально-энерго-информационных комплексов.

Понятия материи, энергии и информации, хотя и не однозначно понимаемые, но, тем не менее, являются общепринятыми. О них наука знает довольно много – собственно говоря, она только и занимается тем, что исследует их феноменологию – однако к ним не может быть применена обычная дефиниционная процедура, поскольку трудно, если это вообще возможно, найти понятия, к которым они могли бы быть сведены.

Впрочем, хотя понятия материи, энергии и информации не могут быть определены с опорой на более общие семантические единицы, они, безусловно, могут обсуждаться и бесконечно уточняться, что, собственно, и является содержанием науки. Поэтому было бы вполне естественно, в соответствии со статусом этих понятий в современной науке, принять их в качестве первичных и через них определять все остальные понятия.

Понятие информации было введено в научный обиход вместе с разработками в области кибернетики и теории связи (Н. Винер, К. Шеннон). В связи с потребностями теории передачи сообщений по каналам связи и информационным сетям – такой заказ в свое время (40-ые годы) шел, прежде всего, от телефонных компаний, и теория, разработанная К. Шенноном, дала громадный экономический эффект.

Шеннон за единицу информации принял 1 бит, что соответствует одному выбору из двух возможностей, а количество информации выражается двоичным логарифмом от предлагающегося количества альтернатив. Формулы Шеннона прекрасно работали при расчете пропускной способности телефонных сетей, однако вскоре оказалось, что определение информации как меры неоднородно-

сти среды, данное Шенноном, устраивает далеко не всех специалистов, представлявших различные научные направления. Прежде всего, это касалось гуманитарных дисциплин. Стало ясно, что простые количественные определения информации далеко не исчерпывают возможный объем этого понятия.

В связи с этим возникает проблема определения информации, а вместе с ней и парадокс определения информации, который можно сформулировать следующим образом.

Поскольку определение представляет собой информационный процесс, то возникает затруднение: как можно воспользоваться информационным процессом, не зная, что представляет собой информация. Ответ на этот вопрос не так прост, как это могло бы показаться. Например, можно было бы сказать, что люди эффективно пользуются многими вещами, не обязательно досконально зная их устройство и принцип работы, как это часто бывает в случае холодильника, автомобиля или компьютера. Однако на это можно возразить, что эти устройства построены специалистами, гарантирующими их надежность и эффективность работы. Эти устройства прошли социальную сертификацию и ими можно пользоваться при соблюдении необходимых мер предосторожности и правил техники безопасности. Драматические случаи, связанные с использованием не сертифицированных средств, общеизвестны. В случае использования понятий, за которыми отсутствует научное обоснование, последствия могут быть не менее драматичными, и не потому ли человечество все еще никак не выйдет из драматической стадии своего существования, что некоторые понятия до сих пор остаются ему недоступными? Однако существует стандартный выход из этой ситуации, найденный людьми еще во времена Древней Греции.

Со времен Евклида и Аристотеля стало общим местом, что неизвестный объект или понятие нужно представить, объяснить или выразить через известные, а в качестве таковых нужно принять небольшое число хорошо проверенных и надежных понятий или объектов. Это можно сделать исходя из очевидности, правдоподобия, принимаемого на веру, или просто в результате волевого решения. Евклид в основу своих геометрических построений положил простейшие геометрические образы – точку, прямую, плоскость, свойства и определения которых он считал очевидными. Однако его Пятый постулат о параллельных на протяжении многих веков вызывал многочисленные сомнения и попытки доказательства в качестве теоремы – их было сделано несколько сотен, но все они содержали ошибки. Эта проблема была решена только после исследований Лобачевского, Больяи, Гаусса и Римана.

Многовековой опыт развития научной методологии подсказывает, что такие фундаментальные понятия как информация, энергия и материя, лучше не определять через другие – менее фундаментальные, а напротив, принять их в качестве исходных, базисных, понимаемых интуитивно и имеющих обширную экспликацию, а уже через них определить все остальное.

Конечно, можно было бы еще сказать, что все мы прекрасно (?) и так понимаем, что такое информация, и эффективно (?) используем это понятие в своей теоретической работе, и потому зачем все эти тонкости и хитросплетения. Может быть, на этом и можно было бы остановиться, если бы человечество достигло совершенства и было абсолютно счастливо.

В рамках соционики можно постулировать монистическое представление об этом мире, в основе которого лежит единственная абсолютная сущность, имеющая разнообразные проявления, субстанцией которых является энергия. Точнее было бы сказать, какая-то форма энергии, какая-нибудь Высшая Энергия или Абсолютная Энергия, но это мало что меняет, поскольку наука не знает, что такое энергия как таковая. Другими словами, можно сказать, что энергия, энергетическое поле, какой бы смысл в это не вкладывался, первично. Человек наблюдает энергетические феномены, может их изучать, классифицировать, открывать связанные с ними законы, использовать их в своих целях, в конце концов, но он не может постичь эту сущность в ее самобытности. Гипотезу об онтологических свойствах первичного Энергетического Поля можно было бы сформулировать на основании представлений об энергетических полях произвольной природы, которые известны современной физике. Однако для целей данной работы достаточно предположить одно единственное свойство – способность к квантованию. Независимо от того, каковы механизмы квантования, важно, что в результате этого процесса в первично однородном поле появляются новые объекты, нарушающие эту однородность. Вспомним, что, по Шеннону, информация есть мера неоднородности, а поскольку в результате квантования однородного субстрата появляется неоднородность, то вместе с ней появляется и информация. Множество элементарных объектов, возникающих в результате квантования, само может быть субстратом поля следующего уровня. И это поле тоже может квантоваться, порождая элементарные сущности следующего уровня, а вместе с ними и неоднородность следующего уровня.

Приведенное рассуждение не противоречит тому, что известно науке в настоящее время. Если элементарные частицы являются результатом квантования соответствующего им поля, то порождаемые ими химические элементы образуют субстрат следующего уровня, который порождает все многообразие объектов макромира. В макромире планетные системы объединяются в галактики, но вот существуют ли объединения более высокого уровня, пока что не известно. Иерархию субстратов можно видеть также при переходе от живых клеток к многоклеточным организмам, а, далее, к их сообществам. Примером уникального сообщества живых существ является человечество, которое само представляет иерархию человеческих групп различного уровня и объема. В настоящее время науке не известно, существуют ли иерархические уровни субстратов ниже того, что физики многозначительно называли вакуумом. Однако, исходя из опыта, содержащегося в духовных учениях, можно предположить, что такие уровни есть. При этом самым удивительным здесь, по-видимому, является то, что таких уровней совсем немного. Проблема здесь заключается в том, окажется ли наука способной идентифицировать эти уровни.

Для раскрытия темы информационных аспектов нам здесь важно, что по каким-то причинам на каждом иерархическом уровне возникает неоднородность среды. Неоднородности нетрудно понять как основу форм или даже отождествить с многообразием форм. Форма – это неоднородность любого субстрата. Форма – это то, что непосредственно воспринимается органами чувств или приборами. Форма представляет собой экстравертированную сущность, а ко-

дирование формы модуляциями сигнала любого характера, как раз и представляет собой информацию, то есть «сообщения о форме». Информация является интровертированной сущностью, чем-то свернутым и скрытым. Таким образом, можно сказать, что информация – это интровертированная, скрытая в модуляциях сигнала форма, а форма – это экстравертированная, материализованная, выставленная наружу информация. Для дальнейшего обсуждения мы отмеченный здесь факт зафиксируем обозначениями формы буквой *f*, и информации буквой *i*. Учитывая связь между формой и информацией, можно унифицировать их обозначения, введя, чисто условно, знаки для экстраверсии (+) и интроверсии (-). Тогда форму мы обозначим как +*f*, а информацию как -*f*, что полностью эквивалентно обозначениям +*i* для формы, как экстравертированной, материализованной информации, и -*i* – для информации как закодированной формы.

Конечно, приведенные выше рассуждения о свойствах первичного поля носят метафизический характер, то есть они являются субъективным обобщением физического знания, имеющегося в настоящее время. Поэтому не будем настаивать на том, что эти рассуждения абсолютно точно отражают глубинные реалии мира, но примем их в качестве более или менее правдоподобной гипотезы, конечно же, нуждающейся в верификации и детализации. Эта гипотеза позволяет сформировать представление о предельно обобщенном продуктивном¹⁵ энергетическом процессе, корни которого уходят в первичные особенности гипотетического энергетического субстрата всей феноменологии мира.

Если в полевом субстрате любого уровня, в различных его частях, могут накапливаться энергетические потенциалы, отличающиеся по своей мощности, то это может стать основой для возникновения энергетических потоков. Хорошим примером здесь может быть атмосфера с ее зонами низкого и высокого давления, определяющими силу и направления ветра. Потоки, движущиеся в неоднородной среде, становятся причиной возникновения вихрей, представляющие собой объекты, обладающие устойчивой формой. В атмосфере этому соответствуют как циклоны, так и значительно меньшие по размерам торнадо и совсем маленькие вихри. Эти объекты можно рассматривать в качестве продукта энергетического процесса, поскольку они оказываются устойчивыми целостностями, способными к относительно самостоятельному существованию. Наблюдения за природой показывают, что на различных субстратных уровнях имеются условия для многократного повторения продуктивных энергетических процессов, многие из которых, повторяясь регулярно, приобретают циклический характер.

Важной идеей, следующей из вышеприведенных рассуждений, является то, что продуктивный циклический процесс на фундаментальном субстрате может рассматриваться как универсальный энергетический движок (engine), энергетическая машина, первичный энергетический автомат, обладающий спонтанной продуктивной активностью. Если на такой автомат может быть наложен вторичный информационный процесс, способный стать отражением внешней по отношению к автомату среды, то отсюда недалеко уже и до целенаправленного поведения.

Чтобы избежать недоразумений с философскими определениями материи, вроде «объективной реальности, данной нам в ощущениях» (Ленин), определим в данном контексте материю как «вещество в атомарно-молекулярной форме», хотя более общим и более точным определением материи было бы понимание ее как «завихренной энергии», «зацикленной энергии», «заузленной энергии», но материю, с функциональной точки зрения, можно также определить как то, из чего «сделаны» объекты и т.п. Конечно, такие утверждения нельзя считать определениями – это всего лишь попытки экспликации термина. Материю здесь можно понимать и как совокупность вещественных объектов, как молекулярный конгломерат и субстрат всех конкретных вещей, которые существуют в этом мире. Одной из мер этого субстрата является масса.

Связь между энергией и массой описывается известным уравнением Эйнштейна $E=mc^2$. Если же сравнить правую часть этого уравнения с правой частью уравнения для выражения энергии через постоянную Планка $E = h\nu$, то получив $mc^2 = h\nu$, легко понять, что материя как то, что обладает массой (m), представляет собой энергетические вибрации (ν), ограниченные определенными пространственными пределами. Можно также предположить, что сами пространственные характеристики появляются как мера величины энергетических вибраций.

Материя в качестве субстрата бесконечного многообразия форм является экстравертированной сущностью, а в кодировании материи модуляциями сигналов различной природы, остается только образ материи. Если мы, например, сравним реальную скалу на берегу моря и ее поэтическое описание, живописное изображение, эмпирический протокол или физическую формулу, то, очевидно, что материя в первом и втором случае будет присутствовать в разном количестве и качестве. Для дальнейших рассуждений обозначим материю латинской буквой m , ее экстравертированную форму, то есть реальную материю, как $+m$, а ее интровертированную форму как $-m$.

Вспомним также, что энергия в этом мире представлена своей кинетической, проявленной, экстравертированной формой, и потенциальной, скрытой, интровертированной формой, что можно соответственно обозначить как $+e$ (кинетическая энергия) и $-e$ (потенциальная энергия).

Рассматривая материю, энергию и информацию как фундаментальные сущности, стоящие в основе феноменального мира (и это не противоречит представлениям современной науки), можно описать их различные предельно обобщенные соотношения, в которых они выступают в качестве системообразующих факторов. Эти предельно обобщенные соотношения трех базовых сущностей

Табл. 2.03.

m	e	i	Информационный аспект
+	+	+	Реальный объект, реальность
+	+	–	Состояние объекта, уровень энергетической активности
+	–	+	Процесс преобразования объекта
+	–	–	Потенциальные возможности объекта
–	+	+	Параметры формы объекта
–	+	–	Соотношение частей объекта
–	–	+	Параметры положения объекта в пространстве
–	–	–	Временные параметры объекта

феноменального мира и представляют собой информационные аспекты (ИА). Эти аспекты принадлежат архетипическому пла-

ну и лишь с большим трудом и натяжкой допускают вербальное описание. Все возможные комбинации трех фундаментальных сущностей представлены в табл. 2.03, а вербальные обозначения этих комбинаций (ИА) должны рассматриваться как предварительные и приблизительные. В других разделах книги эти описания будут корректироваться и уточняться.

Комментарий к таблице 2.03.

m e i

+++ экстравертированная (материализованная) сущность, связанная с кинетической энергией и непосредственно (возможно, с помощью приборов) наблюдаемой формой, что соответствует **S** или реальности, а в функциональном поле – экстравертированной сенсорике. Это в действующих соционических терминах, а на обычном языке, речь идет о реально функционирующем объекте, оказывающем силовое воздействие на свое окружение, на другие объекты, реально утверждающим свое присутствие и существование.

Здесь материя экстравертирована, поскольку речь идет о реальных, а не абстрактных объектах. При этом энергия находится в кинетической форме, поскольку объект действует активно, выступает в роли субъекта наблюдаемых изменений в окружающей среде. Информация находится в экстравертированном виде, то есть речь идет о реальных формах, а не их кодировании с помощью модуляций сигналов различной природы.

++– экстравертированная (материализованная) сущность, связанная с кинетической энергией и интровертированной формой, или информацией, что соответствует ИА **E**, или состоянию объекта, что в функциональном поле соответствует экстравертированному эмоционационированию, или просто эмоциям. Это активные энергетические процессы, связанные с объектом и указывающие на его текущее состояние.

Здесь материя экстравертирована, речь идет о реально существующих объектах, а не об их кодах. Энергия находится в кинетической форме, «бурлит», но ее работа имеет не экстравертированный характер, то есть ее результат не материален, а имеет индикаторный, знаковый характер, являясь источником информации о состоянии объекта и возможной причине этого состояния.

+ – + экстравертированная (материализованная) сущность, связанная с потенциальной энергией и экстравертированной информацией, или формой, что соответствует ИА **L**, что в функциональном поле соответствует экстравертированному мышлению, а на обычном языке, технологии, выполнению реальной работы, манипуляциям с объектом.

Здесь речь может идти и о реальных, и об абстрактных объектах. Информация здесь присутствует в экстравертированной форме, поскольку технология ведет к реальному преобразованию, трансформации, изменению формы объектов, получению их исходных объектов, выступающих здесь в качестве субстра-

та, новых объектов. Энергия присутствует в потенциальной форме, потому что потенциальный продукт технологии, перейдет в кинетическое состояние лишь после окончания технологического процесса и подключения к нему источников энергии.

+ – экстравертированная (материализованная) сущность, связанная с потенциальной энергией и скрытыми (потенциальными) проявлениями, то есть объект с не проявленными (потенциальными) возможностями, что соответствует ИА *I*, а в функциональном поле – экстравертированной интуиции, на обычном языке, это понимание закономерностей объекта, проникновение в его сущность, постижение законов его существования и функционирования.

Здесь объект реален, материален, экстравертирован, но речь идет о его непроявленных, не очевидных, скрытых возможностях.

– + + интровертированная (нематериальная) сущность, связанная с кинетической энергией и экстравертированной формой, что соответствует ИА *s*, или ценности. В функциональном поле это интровертированная сенсорика, а на обычном языке, это полезность, эстетика, практичность, самочувствие и вообще любые параметры объекта, существенные для потребителя, что также может быть понято как ценность.

Для сущностей, стоящими за этими понятиями, характерно отсутствие или минимальность материальной компоненты, поскольку это абстрактные понятия, выражающие отношение субъекта к тому, что он потребляет.

Информация в этом ИА экстравертирована, то есть речь идет о реально существующей форме, а не ее описании. И это нетрудно объяснить. Здесь оценивается сам реальный объект, его конкретная форма, и мы имеем здесь дело с первосигнальным восприятием материальной ситуации, предполагаемого результата, состояния организма, объекта искусства и тому подобного. Здесь можно было бы возразить, что, например, произведение искусства – это же код какой-то жизненной ситуации, а код – это интровертированная форма существования. Однако сами по себе произведения искусства, как объект потребления, вполне материальны, поскольку их носителем всегда являются конкретные затратные материалы – краски, звуки, бумага, полотно, пленка и т. п. Но здесь существует более тонкий момент, связанный с тем, что у произведений искусства имеется и более эфемерный материал, специфический для каждого вида искусства. Например, в живописи это линия, цвет и пятно. И хотя линия, цвет и пятно, как объекты восприятия, несмотря на то, что их субстратом является конкретное вещество, нематериальны, но сама-то их форма существует реально, а не закодирована, как, например, в рецензии или критической статье.

Энергия здесь тоже находится в экстравертированной, то есть кинетической форме, поскольку речь идет о ее реальном потреблении.

– + – интровертированная (нематериальная) сущность, связанная с кинетической энергией и информацией, что соответствует ИА *e*, или целостности. В функциональном поле это интровертированное эмоциональное отношение, а на обычном языке, отношение. В отличие от эмоционального отношения, представляющего нечто вы-

веденное наружу, отношение – это закодированные эмоции, эмоциональность в интровертированной форме, то есть идеальный объект. Два остальных компонента здесь такие же, как и у эмоциональности, однако я лично затрудняюсь их адекватно интерпретировать, поскольку характер соответствующих абстракций с трудом поддается переводу на обычный язык. Из дедуктивной формулы этого аспекта следует, что энергия в отношениях должна находиться в кинетической, активной форме, так же, как и в случае эмоционирования. Наверное, это можно свести к тому, что между объектами, находящимися в отношении, имеется энергетическая связь. Но пояснить это трудно. Если в случае эмоционирования кинетическая форма энергии очевидна, то в случае отношения энергетическая компонента может быть незаметной. Можно ли в этом случае говорить о том, что энергия чувств удерживается в потенциальной форме и тем самым интровертируется? Такой ответ напрашивается, но дедуктивная формула отношения указывает на то, что энергия здесь должна быть в кинетической форме. Не проявляется ли это в том, что отношение это всегда определенное действие, определенное поведение, энергия которого как раз и находится в кинетической форме?

Что же касается информационной составляющей отношения, то, понятно, что она находится в интровертированной форме, поскольку система отношений представляет собой своеобразный макроязык, то есть информационный код общения, а код переводит нас от материализованных ситуаций и объектов к нематериализованным. С помощью отношений кодируются определенные смыслы, денотаты которых находятся за пределами отношений и на которые отношения указывают. Можно также говорить об информационном поле отношений.

– – + интровертированная (нематериальная) сущность, связанная с потенциальной энергией и экстравертированной формой, или просто формой, что соответствует ИА I, или пространству, а в функциональном поле это интровертированное мышление. Интерпретируя эту дедуктивную формулу как мышление, можно сделать вывод, что интровертированное мышление нематериально, то есть оно оперирует не материальными объектами, как это имеет место в случае экстравертированного мышления – технологии, а кодами, образами этих объектов.

Энергия объектов мышления находится в интровертированной форме, поскольку сами эти объекты еще только «изготавливаются», представляют собой проект будущего материализованного нечего, к которому только тогда можно будет подключить источники энергии и привести его в активное действие. Здесь нас не должно вводить в заблуждение то, что мыслимые объекты могут мыслиться как активно действующие, поскольку мыслимым объектом в этом случае является совокупность объекта и его действия.

Что же касается информационной компоненты мышления, то она в этом процессе обладает своей собственной, имманентной ей формой, поэтому, хотя само мышление как интровертированное преобразование действительности нематериально, но его форму, как адекватную его сущности, следует признать экстравертированной.

В интровертированном мышлении материя интровертирована, или, что то же самое, находится в потенциальной форме. То же самое, как это было сделано выше, можно сказать и об энергии. А вот форма в мышлении экстравертирована – это форма уравнений, описаний, теорий и т.п., которые здесь сами по себе находятся не в кодированной в форме, а представлены в адекватной, соответствующей им реальности.

Эту же дедуктивную формулу можно интерпретировать и как пространство, поскольку оно нематериально, пассивно в энергетическом отношении, но обладает реальной, проявленной формой. Эту форму можно назвать пустой или абсолютной, но она реальна, непосредственно воплощена как пустоеместилище и может быть наполнена любым содержанием.

Тождество дедуктивных формул мышления и пространства эвристично и многозначительно. В силу такого тождества, мышление можно назвать пространством идеального преобразования действительности. Это пространство моделирования среды обитания субъекта. Понятно, что здесь моделирование представляет собой знаковую, информационную имитацию реальной жизни субъекта. Кроме того, благодаря такому символическому тождеству, мышление можно определить как моделирование пространственных форм и пространственных отношений, и даже можно настаивать на том, что ничего, кроме этого, в нем нет. Здесь можно возразить – разве мы не можем мыслить, например, эмоциональные формы? На это можно ответить, что эмоциональная форма – это тоже некий объект, локализованный в концептуальном пространстве. Так, по крайней мере, эмоциональные формы выглядят с точки зрения мышления, тяготеющего к объективности.

Мышление как отражение, знаковое воспроизведение действительности тяготеет к объективности. Объективность здесь можно понимать как максимально приближенное к реальному положению дел воспроизведение жизненной ситуации субъекта мышления. Для субъекта это существенно, поскольку такое мышление должно способствовать его выживанию. Дерализованное и фантастическое мышление представляют собой две разные формы необъективного мышления. Первое – это патологический случай, а второе может выполнять различные функции, к которым можно отнести, например, игру, тренинг и психологическую защиту.

— — — интровертированная (нематериальная) сущность, связанная с потенциальной энергией и интровертированной информацией, или просто информацией, что соответствует ИА i , или осознанию внутреннего мира субъекта. В функциональном поле это интровертированная интуиция.

Этому комплексу в привычных научных понятиях соответствует время, которое можно рассматривать как чистую потенциальность, где все уже было или еще будет – будет вещество, будет энергия и будет форма. Эвристична здесь и негативность времени, выраженная тремя минусами в его дедуктивной формуле.

Полученные таким образом восемь МЭИ-комплексов могут быть поняты как одна из групп базисных, первичных архетипов. Будучи архетипами, они,

по определению, не могут быть полностью выражены средствами естественных языков, но могут иметь различные семантические проекции, в зависимости от предметной области. Так, в гносеологическом и онтологическом поле они могут быть поняты как информационные аспекты (ИА). В семантическом поле информационного метаболизма (ИМ) эти архетипические смыслы приобретают характер восьми психических функций, а в предметной области интертипных отношений (ИО) они придают специфический характер каждой из шестнадцати соционических трансакций. Множество этих восьми архетипов может быть принято в качестве аксиоматического базиса, которого достаточно для того, чтобы построить, основные понятия соционики.

Анализируя рассмотренную выше таблицу ИА и все сказанное до этого, можно сделать вывод о том, что термин информационный аспект (ИА) не вполне выражает существующее положение вещей, поскольку кроме интровертированной информации, существует экстравертированная информация, или форма. Поэтому, более точно и в соответствии с существом дела, нужно говорить о материально-энерго-информационных (МЭИ) аспектах или комплексах, с которыми человек как агент МЭИ-поля постоянно имеет дело. Можно сказать, что информационный метаболизм составляет лишь часть более общего метаболизма, в котором, кроме информации, принимает участие энергия и материя в ее атомарно-молекулярной форме. Поэтому предельно общей формой всеобщего преобразования в нашем мире является МЭИ-метаболизм, то есть процесс, в котором преобразуется материя, энергия и информация. Конечно, в рабочем, упрощенном или жаргонном варианте вместо этого термина может использоваться термин информационный метаболизм, но этот термин, подобно физиологическому метаболизму, имеет свой конкретно ограниченный смысл.

В рамках МЭИ-метаболизма можно выделять две части – экстравертированную и интровертированную. Его экстравертированная часть связана с практической деятельностью и направлена на преобразование окружающего мира. В этом случае можно говорить о внешнем метаболизме, и тогда человека не обязательно представлять только, как отдельную личность, но можно говорить о человечестве в целом, громадный «организм» которого потребляет, преобразует и создает все наблюдаемые материальные объекты. Интровертированная часть МЭИ-метаболизма связана с отражением, ментальным и психическим моделированием внешнего МЭИ-мира и собственной внешней преобразующей деятельности в психике человека.

Проведенное выше дедуктивное конструирование ИА позволяет утверждать, что существует уровень восьми ИА, представляющих собой абстракции, предельные для этого уровня, а их множество отвечает методологическим требованиям полноты, необходимости и достаточности. Выделяемые таким образом категории относятся к онтологическому плану. Другими словами об этих категориях можно сказать, что они представляют собой проекции восьми базовых архетипов в поле онтологической семантики. В этом поле полученные категории могут быть эксплицированы следующим образом.

S – реальность, реальный объект во всей полноте его проявлений.

E – состояние, энергетическая характеристика объекта.

L – преобразование, процесс преобразования одних объектов в другие.

I – потенциал, потенциальные возможности объекта.

s – ценность, эстетические и потребительские параметры объекта.

e – целостность, отношение.

l – пространство, параметры формы и положения объекта.

i – время, течение процесса, процессуальность.

Несмотря на определенное несовпадение полученного списка категорий со списками, предлагавшимися другими философами¹⁶, он, безусловно, имеет право на существование, хотя бы, по крайней мере, потому, что он выведен дедуктивно из хорошо обоснованных базовых категорий. Почему, например, нужно делать акцент на объекте как на чем-то реальном, а не использовать классическое понятие объекта вообще? Здесь можно ответить, что категория объекта в философии противопоставляется и сопоставляется с категорией субъекта. В предлагаемом же списке реальный объект – это предельно конкретизированная вещь, целостный фрагмент реальности. А такому представлению этой категории уже нельзя отказать в уместности.

Возможно, кому-то покажется странным, что в качестве самостоятельной категории выделяется энергетическое состояние объекта. Почему бы не говорить прямо об энергии, категории более фундаментальной? Ведь мало ли какие особенности, свойства или параметры могут быть у объекта, так почему же оказалась выделенной именно эта сторона объекта. Частично это можно прояснить, указав на противопоставление явления и сущности или внешнего и внутреннего. Тогда архетип *S* указывает на внешнюю сторону существования вещи, а *E* – на нечто внутреннее. Однако, похоже, что это внутреннее не является наиболее внутренним, на которое указывает архетип *I*. Нельзя ли в таком случае отказаться от архетипа *E*, а просто оперировать понятием энергии? Этому формально препятствует использование понятия энергии на более высоком уровне трех базовых категорий. На уровне восьми ИА понятие энергии конкретизировано сочетанием его с модификациями двух других предельных сущностей – материей и информацией. В онтологической плоскости категория *E* выполняет вполне определенную роль, указывая на энергетическую реакцию объекта при воздействии на него чего-то, отличного от него. Индикатором этого воздействия и может быть изменение энергетического состояния. Правда, нетрудно объяснить изменение состояния особым устройством конкретной вещи, как имманентным процессом внутренних трансформаций. Однако на уровне предельного обобщения «особое устройство» как раз и может пониматься как результат адаптивного отражения внешних воздействий. Энергетическая характеристика объекта – это нечто большее, чем простая фиксация его внешних энергетических признаков. Здесь речь, скорее, должна бы идти о некой полной энергии объекта, но эта тема нуждается в дальнейшем исследовании.

В списке четырех экстравертированных сущностей несколько особняком стоит категория *L*. Если три другие категории связаны между собой понятиями внутреннего и внешнего, то как же с ними связан архетип *L*? Этот архетип можно понимать как процесс появления новых объектов на основе преобразования имев-

шихся ранее. И даже если преобразующийся объект по целому ряду формальных признаков может считаться тем же самым, то все же на уровне предельных обобщений любые количественные изменения могут рассматриваться и как появление нового качества. А в этом случае преобразованный объект может рассматриваться как новый. В этом архетипе внутреннее превращается во внешнее. Этот архетип на уровне функциональной семантики может рассматриваться как технологическая активность субъекта.

Архетип *я* как интровертированную форму архетипа *С* нетрудно понять в качестве ценности, то есть обобщенного образа реальности с точки зрения ее предельной важности для субъекта.

Труднее объяснить понимание архетипа *е* как целостности. Однако если учесть, что в предметной области психологии этот архетип реализуется как отношение, то становится понятной проекция этого архетипа в предметную область онтологии как целостности. Для этого разберем понятие отношения. Прежде всего, учтем то, что отношение – это эффект пары. Мы говорим, что два объекта находятся в определенном отношении, если их поведение и/или состояние причинно зависят от их взаимодействия. А взаимодействие можно понять, как объединение объектов в систему, в которой каждый из них является подсистемой. Если же теперь принять во внимание, что понятие системы и понятие целостности на уровне предельных обобщений оказываются тождественными, то становится понятной и онтологическая трактовка этого архетипа. Дополнительно, чтобы не оставлять неясностей, дадим определение понятий поведения и состояния, поскольку они были использованы в экспликации отношения. Поведение – это траектория объекта в пространстве его внешних параметров. Состояние – это траектория объекта в пространстве его внутренних параметров.

Что касается архетипов *l* и *i*, то в онтологической плоскости их нетрудно соотносить с понятиями пространства и времени. Если эту гипотезу когда-нибудь удастся подтвердить, то вопрос о понятийном статусе понятий пространства и времени будет решен.

Подводя итог, можно сказать, что одним из важнейших теоретических и практических достижений соционики является уточнение и углубление понятия информации. Первичное поле, предположительно, лежащее в основе нашего мира, поляризуется на информационные аспекты, являющиеся субъективными образами его комплементарных дихотомий. Можно спорить о порядке, в котором эти дихотомии появлялись в квантово-механическом субстрате первичного поля, но не исключено, что это явление имеет вневременной характер, и, относясь к числу первичных архетипов, находится вне сферы осознания. Впрочем, здесь возможно обилие мнений.

Выводы по второй главе

1. Информационный метаболизм – одно из ключевых понятий соционики, представляет собой процессы восприятия, переработки, усвоения, накопления,

хранения и выдачи информации, циркулирующей в психических структурах личности.

2. Информационный метаболизм оставляет свои следы на всех уровнях функционирования и структурной организации личности, в том числе в ее анатомических, физиологических, физиогномических, мимических, пластических, кинесических¹⁷ и праксических¹⁸ проявлениях

3. Информационный метаболизм является частью более общего совместного метаболизма материи, энергии и информации.

4. Понятие информационного метаболизма заставляет уточнить имевшиеся ранее определения информации и поставить вопрос об аксиоматических понятиях, которые могут быть положены в основу дедуктивного построения картины мира на основе синтеза всех баз знаний, накопленных в науке.

5. В качестве фундаментальных понятий, лежащих в основе научной картины мира могут быть приняты предельные научные абстракции материи, энергии и информации, которые имеют две формы – экстравертированную и интровертированную. Комбинаторные сочетания этих предельных сущностей порождают восемь материально-энерго-информационных комплексов, принимающихся в соционике в качестве ИА.

6. МЭИ-комплексы, будучи архетипическими сущностями, могут реализоваться в различных семантических полях. В онтологическом поле, в качестве вещи-в-себе, они остаются сами собой, то есть МЭИ-комплексами. В гносеологическом поле они проявляют себя как ИА – предельно обобщенные информационные целостности. В семантическом поле информационного метаболизма (ИМ) эти архетипические смыслы приобретают характер восьми психических функций, а в предметной области интертипных отношений (ИО) они придают специфический характер каждой из шестнадцати соционических транзакций.

Литература

1. Аугустинавичюте А., Теория интертипных отношений, в монографии «Соционика», С-Пб, 1998 г.
2. Чурюмов С. И., Возможное и невозможное в соционике, или улыбка чеширского кота, серия статей в СМиПЛ 4-6, 1998, 1-3, 1999.
3. Ермак В.Д., Толковый словарь аспектов информационного потока, СМиПЛ 2, 1998.
4. Букалов А.В., Соционика, Киев, 1990.
5. Кемпинский А., Психопатология неврозов, 1975.
6. Ницше Ф., Воля к власти, М, 1990.
7. Кант И., Критика чистого разума, М., 1998.
8. Бодрийяр Ж., Символический обмен и смерть, Москва, 2000.
9. Аугустинавичюте А., Теория интертипных отношений, рукопись, 1980.
10. Седых Р., Информационный психоанализ, М., 1994.
11. Филимонов А.В., Расширение информационной модели психики, СМиПЛ 6 1996.
12. Прокофьева Н., Соционика: алгебра и геометрия человеческих отношений М., 2004.
13. Ермак В.Д., Как научиться понимать людей, М., 2003.

Примечания

¹ Смотри, например, Ж.Бодрийяра [8], а также концепции Дж.Мида и Т.Шибутани.

² Информационных единиц, приводящих к возникновению информационных болезней.

³ Информационных единиц, доставляющих удовольствие.

⁴ Они компенсируют чрезмерное отрицательное воздействие информационных потоков.

⁵ Это информационные единицы, которые останавливают, нейтрализуют или парализуют действие ранее действовавших программ.

⁶ Частям и продуктам метаболических процессов.

⁷ К сожалению, здесь не удастся подобрать более благозвучный термин. Возможно, подошло бы сочетание «реляционное восприятие», но оно тоже воспринимается как неологизм, только еще менее понятный.

⁸ Многие соционики (в частности, В.Д.Ермак) крайне негативно оценивали эту метафору Аушры, видимо, не понимая стоящей за этой метафорой термодинамической эвристики.

⁹ В современном техническом смысле это означает универсальное динамическое устройство, на которое можно посадить подходящие технологические насадки, позволяющие получить конкретный продукт.

¹⁰ Этот вопрос неоднократно обсуждался в кибернетической и философской литературе, и больших расхождений между учеными здесь, вроде бы, нет, хотя, при желании, можно было бы отстаивать и какую-нибудь более экстравагантную позицию.

¹⁴ Это, по-видимому трудно или невозможно установить с помощью физических приборов – нужны бы «психические» приборы, но поскольку таковые еще не изобретены, в качестве таких «приборов» пока что способны выступать лишь люди. Однако из-за субъективности людей ученые не могут использовать их для исследования объективных явлений.

¹² Было бы слишком упрощенно сводить форму объекта только к его геометрическим параметрам. Более общим определением формы является понимание ее как совокупности всех параметров объекта.

¹³ «*deus ex machina*» – «Бог из машины», то есть Бог, появившийся на сцене при помощи особого приспособления, чтобы разрешить сложную ситуацию, в которую попали герои пьесы.

¹⁴ Ср., например, позицию Аристотеля: «Время есть число движения».

¹⁵ Естественно называть энергетический процесс продуктивным, если он завершается некоторым результатом, например, формированием какого-то объекта. Но, конечно, результат может оказаться и негативным, если объект будет разрушен. Продуктивный процесс может быть противопоставлен непродуктивному, когда ничего, кроме движения энергетических потоков, не происходит.

¹⁶ Например, предикабилии Аристотеля, дополненные Порфирием и анализировавшие Кантом.

¹⁷ Кинесический – имеющий отношение к двигательной компоненте поведения.

¹⁸ Конечно, праксический это не то же самое, что практический. Второе понятие характеризует социально одобряемую результативность, а первое – поведение в предметной области практики.